数学模型 · 算法过程 · 实现接口

Physical AI
底层原理与实现细节

逐层展开机器人、学习模型与运行系统
技术手册 · 深化版 2.0

读公式背后的假设，
追踪算法怎样从输入算到输出。

SE(3) 与雅可比 · EKF 与 SLAM · 规划与控制
VLA · 扩散与 Flow Matching · 强化学习 · 世界模型
数据对齐 · 接触求解 · GPU 时序 · 统计评测

资料核实：2026 年 10 月 27 日
版本 2.0 · 原理、公式、伪代码与数值验证

前版知识地图保留，本册面向逐层理解与实现。
数学表达均单独渲染；教学程序不连接硬件、不训练模型。

阅读目录

01—05：系统、身体、估计、规划与控制。
06—09：表示、动作生成、强化学习与世界模型。
10—14：数据、仿真、运行系统、评测和数值练习。

01 系统的数学模型：状态、观测、动作与反馈 3

02 机构与几何：SE(3)、FK、IK 与雅可比 5

03 动力学与接触：力如何变成运动 9

04 感知与估计：标定、贝叶斯、EKF 与 SLAM 13

05 规划与控制：搜索、优化、PID、MPC 与全身控制 17

06 表示与网络：从像素和语言到机器人动作 21

07 模仿与生成策略：BC、动作分块、扩散与 Flow Matching 24

08 强化学习：Bellman、Actor-Critic、PPO 与 SAC 28

09 世界模型：状态预测、想象学习与模型误差 31

10 数据工程：时间对齐、动作语义、采样与训练样本 35

11 物理仿真：积分、碰撞、约束求解与 Sim-to-Real 39

12 运行系统：通信、调度、GPU 推理与故障处理 41

13 评测与诊断：指标、统计、不确定性与误差归因 45

14 数值练习与系统贯通：把公式变成可检查的计算 47

附录 A 统一符号与算法边界 50

附录 B 先修知识与可复现材料 51

附录 C 一手来源与实现入口 52

01 系统的数学模型：状态、观测、动作与反馈

1.1 先确定研究的是哪个系统

机器人上的“AI”不是独立于身体的函数。它的输出要经过执行器，作用于环境；环境改变后，传感器再产生输入。要研究这一过程，先写出状态，而不是先选择模型名称。

一个取放任务的状态可以包含关节位置、关节速度、杯子位姿、杯子速度、夹爪状态和接触状态。记为 s_t。这不是要求把所有量都直接测出来，而是定义“哪些量足以决定后续运动”。如果只记录关节位置，同一姿态下“正在向前运动”和“正在向后运动”就会被误认为同一状态；它们下一时刻的位置不同。动力学中的状态空间表示从这一步开始。[S1]

连续时间模型可以写成：

$$\frac{ds(\tau)}{d\tau} = f(s(\tau), u(\tau), w(\tau)).$$

τ 是连续时间，u 是实际进入动力学模型的控制输入，w 是外部扰动。对某些机构，u 是力矩；对封装了底层伺服的设备，建模接口可能是速度或位置目标。必须说明建模边界，不能把“策略输出的位移”和“动力学方程中的力矩”直接代入同一个位置。

在采样周期 Δt 下，用离散模型表示：

$$s_{t+1} = F_{\Delta t}(s_t, u_t, w_t), \qquad o_t = h(s_t, v_t).$$

$F_{\Delta t}$ 是在这个时间跨度上的状态转移，o_t 是观测，h 是测量模型，v_t 是测量噪声。观测可以混合图像和数值；图像不要求先变成完整的三维世界状态才能进入策略。

这两个方程有不同任务：第一个说明“设备受命令后怎样运动”，第二个说明“我们能看到运动的哪些部分”。世界模型主要学习某种转移或预测关系，状态估计主要利用测量与历史推断状态，策略主要决定下一步动作。

1.2 为什么当前图像通常不是完整状态

马尔可夫性质是说：给定充分的当前状态与控制，未来不再需要整个过去。它是对状态定义及模型的条件，而不是对一张相机图片的保证。

杯子被遮挡、接触力未测量、执行器有延迟，都会让观测不足以确定当前状态。如果模型把身体或环境的记忆漏掉了，历史仍会影响未来。加入历史帧、循环网络或状态估计，是尝试补足信息；它们不自动证明状态已充分。

部分可观测问题中，可以维护 belief，也就是在已有信息下，对状态的概率分布：

$$b_t(s) = p(s_t = s \mid o_{0:t}, u_{0:t-1}).$$

这里的 $o_{0:t}$ 包含到当前时刻的观测，$u_{0:t-1}$ 包含已经作用于环境的控制。belief 不是“机器人自己的主观意见”，而是一种处理未完全观测状态的数学表示。[S2]

在已知转移与观测模型、满足相应条件独立假设时，更新分成两步：

$$\bar{b}_t(s) = \int p(s \mid s', u_{t-1}) b_{t-1}(s')\, ds',$$

$$b_t(s) = \frac{p(o_t \mid s)\bar{b}_t(s)}{\int p(o_t \mid \tilde{s})\bar{b}_t(\tilde{s})\, d\tilde{s}}.$$

第一步把上次状态分布推到现在；第二步用新测量重新分配概率，分母负责归一化。离散状态把积分换成求和。第 4 章的 Kalman／EKF 是在特定模型和分布假设下，把这种更新近似为均值与协方差的运算。

实际代码未必存一个完整分布。历史窗口、循环隐藏状态和高斯估计都可以承担部分记忆功能，但表达能力、模型假设和计算成本不同。

1.3 策略动作与控制输入是两个接口

设任务条件为 g，可用历史为 h_t。随机策略写成 $\pi_\theta(a_t \mid h_t, g)$；确定性策略则直接输出 $a_t = \pi_\theta(h_t, g)$。

例如 a_t 是三维末端位移与夹爪指令。执行层需要把它解释成目标，再根据估计状态产生控制：

$$u_t = C(a_t, \hat{s}_t, \mathcal{R}).$$

$\hat{s}_t$ 是状态估计，$\mathcal{R}$ 是机构、单位、限位和执行接口等配置。C 可以包含 IK、轨迹插值和反馈控制。如果策略直接输出力矩，也应说明它是否已与设备限幅、驱动接口等条件对齐。ros2_control 的硬件状态与命令接口使这个边界具体化。[S3]

因此，同为一个长度为 7 的数组，可能是“六维末端增量加夹爪”，也可能是“七个关节目标”。长度只是形状，含义还要靠字段和约定。第 6、10、12 章会把这件事追到模型、训练样本和运行系统。

1.4 一个反馈稳定性的完整推导

考虑本书自创的理想一维积分器：

$$x_{t+1} = x_t + \Delta t\, u_t, \quad u_t = K(x^\star - x_t).$$

$x^\star$ 是不变目标，K 是比例增益。定义误差 $e_t = x^\star - x_t$，代入：

$$e_{t+1} = (1 - K\Delta t) e_t.$$

反复代入就得到 $e_t = (1 - K\Delta t)^t e_0$。误差趋于零的条件是：

$$|1 - K\Delta t| < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 < K\Delta t < 2.$$

这给出了三个可以直接检查的事实。乘子在 0 与 1 之间时，误差单调缩小；在 −1 与 0 之间时，误差正负交替但缩小；绝对值超过 1 时，误差增长。第 14 章程序会验证不同增益下的结果。

这里的结论只针对理想模型。加入惯性、时延、饱和或接触，递推关系会改变，不能把这个增益范围当成真实机械臂的调参标准。它说明的是：控制器的表现由控制律、被控对象和采样方式共同决定。

1.5 时间与不确定性怎样进入系统

传感器读数带有采集时间。假设测量延迟 ℓ 个周期，模型实际收到的可能是：

$$o_t = h(s_{t-\ell}, v_t),$$

而控制器现在要作用于 s_t。若把旧测量当当前状态，误差不只是图像噪声。需要对齐时刻、预测到当前时刻或在控制设计中显式考虑延迟。实时系统还要看截止时间和抖动，不能只看平均计算耗时。[S4]

可以把每条运行记录分成采集时间、接收时间、推理开始／结束、命令生效时间和反馈时间。它们用来回答不同问题：图像是否新鲜、GPU 是否等待、命令是否按预计时刻执行。第 12 章给出异步推理与动作有效期的具体处理。

1.6 训练目标为何不等于任务成功

训练优化某个可计算目标；执行改变环境。行为克隆中的动作误差、强化学习中的回报、规划器中的轨迹代价，分别定义了不同问题。即使一个目标下降了，也仍要检查它是否与真实任务判据一致。

本书把“条件与变量”“算法目标”“执行接口”“评测判据”分开写。读后面的每个算法时，都可以沿这四项检查：模型看见了什么，优化了什么，输出怎样执行，怎样确认任务完成。

02 机构与几何：SE(3)、FK、IK 与雅可比

坐标不是物体：先固定变换方向

机器人计算首先要回答“这个数在哪个坐标系里”。全文采用列向量、右手坐标系、弧度制；T_{AB} 表示 B 系相对于 A 系的位姿，并把 B 坐标变成 A 坐标。世界系记 W，基座系记 B，末端系记 E，不用字母 s 指代坐标系，以免与真实状态 s 混淆。转动关节正方向按右手定则，移动关节正方向沿所定义轴。

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3\times 3} \mid R^\top R = I_3,\ \det R = 1\}, \qquad T_{AB} = \begin{bmatrix} R_{AB} & p_{AB} \\ 0_{1\times 3} & 1 \end{bmatrix} \in SE(3).$$

这里 R_{AB} 的三列是 B 的三个单位轴在 A 中的坐标；$p_{AB} \in \mathbb{R}^3$ 是 B 原点在 A 中的位置，I_3 是单位矩阵。正交条件保持长度和夹角，行列式条件排除镜像。位姿虽存为 $(4,4)$ 数组，只有六个自由度，不是十六个独立参数。[S5]

$$\begin{bmatrix} p_A \\ 1 \end{bmatrix} = T_{AB} \begin{bmatrix} p_B \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad T_{AC} = T_{AB} T_{BC}, \qquad T_{BA} = T_{AB}^{-1} = \begin{bmatrix} R_{AB}^{\top} & -R_{AB}^{\top} p_{AB} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

p_A, p_B 是同一点的两个 $(3,)$ 坐标数组；T_{BC} 将 C 变成 B，因而组合中间的 B 可以“消去”。逆变换先撤销平移，再撤销旋转，所以逆平移不是简单的 $-p_{AB}$。方向向量的齐次末项为零，不应受到平移。矩阵乘法通常不可交换；“向世界轴平移”和“沿工具轴平移”也不是同一操作。[S6]

一个自创检查例：B 相对 A 绕 z 轴转正九十度，B 原点在 A 的 $(1,0,0)$，则 B 中点 $(1,0,0)$ 在 A 中为 $(1,1,0)$。实现测试应同时验证这一结果、变换与其逆的乘积，以及旋转行列式。不要只检查矩阵尺寸。

从机构到 FK：配置与速度是不同对象

固定基座、含 n 个独立单自由度关节的串联机构中，$q \in \mathbb{R}^n$ 是配置，$\dot{q} \in \mathbb{R}^n$ 是配置随时间的变化率。二者可以分别存为 $(n,)$ 数组；转动分量分别用弧度、弧度每秒，移动分量分别用米、米每秒。$\dot{q}$ 不是相邻编码器读数直接相减，还必须除以采样周期 dt，并处理角度跨越周期边界。自由基座使用单位四元数时，配置维度 n_q 和广义速度维度 n_v 可以不同，不能默认数组逐项求导就是速度。

正运动学 FK 的输入是机构参数与 q，输出末端 $T_{WE}(q)$，以及按需输出各连杆位姿。指数积表达把每个关节看成沿固定螺旋轴生成的运动：

$$T_{WE}(q) = e^{[S_1]q_1} e^{[S_2]q_2} \cdots e^{[S_n]q_n} T_0, \qquad [S_i] = \begin{bmatrix} [\omega_i]_{\times} & v_i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

T_0 是零配置末端位姿；$S_i = [\omega_i^{\top}, v_i^{\top}]^{\top}$ 为零配置下、表达在 W 中的六维关节螺旋轴，$[\omega_i]_{\times} x = \omega_i \times x$。转动轴取单位 ω_i，若轴经过 r_i，则 $v_i = -\omega_i \times r_i$；移动轴取 $\omega_i = 0$、v_i 为单位移动方向。直觉是逐关节施加刚体运动，而不是把各个角度直接相加。螺旋轴可存为 $(6, n)$，此处六维量统一采用“角分量在前、线分量在后”。[S7]

雅可比怎样实际算出来

FK 的指数并不要求通用矩阵指数器。转动关节可使用 Rodrigues 形式；小角度时，直接计算“几乎相等的两个数之差”会丢失精度，宜采用相应级数或稳定的基础函数。一次正向遍历还可共享前缀变换，避免每列雅可比重新计算整条机构：

$$\mathcal{T}_0 = I_4, \qquad J_{W,i} = \mathrm{Ad}_{\mathcal{T}_{i-1}} S_i, \qquad \mathcal{T}_i = \mathcal{T}_{i-1} e^{[S_i]q_i}, \qquad \mathrm{Ad}_T = \begin{bmatrix} R & 0 \\ [p]_{\times} R & R \end{bmatrix}.$$

$\mathcal{T}_i$ 为前 i 个关节指数的 $(4,4)$ 前缀乘积，$J_{W,i} \in \mathbb{R}^6$ 是空间雅可比的第 i 列；T 的块为 R、p，$[p]_{\times} x = p \times x$，伴随矩阵为 $(6,6)$。它先转动轴方向，再计入换参考原点导致的线速度变化。关节自己的运动尚未写入前缀时生成该列，之后才推进前缀；遍历结束的末端位姿为 $\mathcal{T}_n T_0$，其中 T_0 仍是前节零配置位姿，不是这里的 $\mathcal{T}_0$。[S8]

换成末端表达的 body Jacobian 时，不能仅旋转其中两块：

$$J_E = \mathrm{Ad}_{T_{WE}^{-1}} J_W, \qquad J_p = J_W^v - [p_{WE}]_\times J_W^\omega.$$

J_W, J_E 均为 $(6, n)$，上标 ω、v 分别选取前三行、后三行，p_{WE} 是末端原点在 W 的位置，J_p 为 $(3, n)$。第一式转换完整 twist，第二式把空间 twist 转成末端点速度；两种任务的雅可比由此有了可实现的明确接口。[S9]

机构文件中的关节原点、轴和零角偏置应先归入同一几何模型，再生成这些数组。换工具会改变 T_0、末端点速度和 body Jacobian，但不会改变机器人本体的空间螺旋轴定义。数值核验时固定关节索引顺序，分别扰动一个分量，再比较输出位移；扰动过小会被浮点舍入淹没，过大则把非线性误差误判成导数错误。

手算 2R：位置、速度与力映射

考虑平面二转动关节臂，连杆长度 l_1, l_2，第二角相对于第一杆测量，末端只要求二维位置：

$$p(q) = \begin{bmatrix} l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2) \\ l_1 \sin q_1 + l_2 \sin(q_1 + q_2) \end{bmatrix}, \qquad J_p(q) = \frac{\partial p}{\partial q} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin q_1 - l_2 \sin(q_1 + q_2) & -l_2 \sin(q_1 + q_2) \\ l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2) & l_2 \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix}.$$

p 为 $(2,)$，J_p 为 $(2, 2)$；每列表示仅让对应关节以单位角速度转动时，末端产生的速度。取纯数学例 $l_1 = l_2 = 1$、$q = (0, \pi/2)$，得到 $p = (1, 1)$，雅可比两行为 $(-1, -1)$、$(1, 0)$。若 $\dot{q} = (1, -1)$，则末端速度为 $(0, 1)$；这是数值代入，不是实机指令。

$$\dot{p} = J_p \dot{q}, \qquad \tau_{\text{ext}} = J_p^\top f, \qquad f^\top \dot{p} = \tau_{\text{ext}}^\top \dot{q}.$$

$f \in \mathbb{R}^2$ 是作用在末端的外力，$\tau_{\text{ext}} \in \mathbb{R}^2$ 是其广义关节力矩。最后一式表达功率相等，解释了为什么速度映射用 J、力映射用其转置。力与雅可比必须表达在同一坐标系。空间刚体的 twist 雅可比为 $(6, n)$，但空间 twist 的线分量不能不经转换就当作末端原点的 $\dot{p}$；位置雅可比和 twist 雅可比不是可任意替换的数组。[S8]

同一 2R 的解析 IK 可由余弦定理得到：

$$\begin{aligned} c_2 &= \frac{x_d^2 + y_d^2 - l_1^2 - l_2^2}{2 l_1 l_2}, \\ q_2 &= \operatorname{atan2}\left(\pm \sqrt{1 - c_2^2}, c_2 \right), \\ q_1 &= \operatorname{atan2}(y_d, x_d) - \operatorname{atan2}(l_2 \sin q_2, l_1 + l_2 \cos q_2). \end{aligned}$$

(x_d, y_d) 为目标位置，c_2 是第二角的余弦，正负号对应两种肘部构型。目标 $(1, 1)$ 有 $(0, \pi/2)$、$(\pi/2, -\pi/2)$ 两个解。若 $|c_2| > 1$，目标不可达；仅能对舍入误差造成的微小越界做截断，不能把明显不可达目标强行改成可达。

数值 IK：阻尼、迭代与退出条件

对 m 维局部任务误差 $e = x_d - x(q)$，一阶近似把非线性求根化成 $J \Delta q \approx e$。阻尼最小二乘选取：

$$\Delta q = \arg\min_{d} \left(\|Jd - e\|_2^2 + \lambda^2 \|d\|_2^2 \right) = J^\top (JJ^\top + \lambda^2 I_m)^{-1} e, \qquad q^{(i+1)} = q^{(i)} + \alpha \Delta q.$$

$J \in \mathbb{R}^{m \times n}$、$e \in \mathbb{R}^m$、$d, \Delta q \in \mathbb{R}^n$；$\lambda > 0$ 是归一化后的阻尼，α 为步长。直觉是允许少量末端误差，换取不过大的关节改变量。误差和关节增量必须先按特征尺度归一化，避免直接把米、弧度、移动关节和转动关节混进同一范数。公式中的逆用于表达，不应在程序中显式计算；可解 (m, m) 线性系统，或用增广最小二乘的 QR/SVD。[S10]

每次迭代依次计算 FK、误差和 J，解阻尼子问题，尝试更新；若误差不下降，缩小步长或提高阻尼。触及关节边界时应用带边界的子问题，而非裁剪后宣称求解成功。成功返回 q、残差和状态；达到迭代上限、步长过小但误差仍大、无可接受步骤，都应返回失败或停滞。停止标准区分位置与姿态，不能只检查 $\|\Delta q\|$。

完整位姿的局部误差可写为：

$$e_b = \operatorname{Log}\left(T_{WE}(q)^{-1} T_{WE}^{d} \right)^{\vee} \in \mathbb{R}^6.$$

T_{WE}^{d} 为目标位姿，Log 是 SE(3) 对数，$\vee$ 把李代数矩阵恢复成角在前的六维向量。它描述“从当前末端到目标”的局部刚体位移，应配对同一末端系的 body Jacobian；其后三维不是简单的位置差。局部更新需重新线性化，大转角尤其接近 π 时须处理对数分支。[S11]

奇异与冗余：能求数值不等于能完成任务

上述 2R 有 $\det J_p = l_1 l_2 \sin q_2$：伸直或折叠时秩下降，某方向的一阶速度消失。在 $q = (0, 0)$，所有关节只产生末端 y 方向速度；要求纯 x 位移时，局部 IK 可停在零更新，必须换初值或离开该构型。奇异指“比该任务的最大可达秩更低”，并不等于“矩阵不是方阵”。[S12]

$$J = U \Sigma V^\top, \qquad \Delta q = V \, \operatorname{diag}\left(\frac{\sigma_j}{\sigma_j^2 + \lambda^2} \right) U^\top e, \qquad \Delta q = J^\dagger e + (I_n - J^\dagger J) z.$$

第一式为薄 SVD，σ_j 是奇异值；第二式给出阻尼对各方向的增益，小奇异值不会被直接倒数放大。第三式是不加阻尼时的冗余解：$J^\dagger$ 为伪逆，$z \in \mathbb{R}^n$ 可用于远离关节边界，投影后的项在一阶近似中不改变任务。阻尼逆形成的投影不再是精确零空间投影，次任务可能泄漏到主任务。

数值实现还应检查关节顺序、单位和 FK/J 的一致性，用中心差分核对雅可比列；旋转误差应在切空间比较，不能逐元素差分后把十六项当任务。IK 只回答局部几何可达性：一个收敛解仍可能自碰撞，连接两解的运动也可能穿过障碍，留待规划章处理。

03 动力学与接触：力如何变成运动

方程的适用范围与外力方向

几何学把关节配置变成位姿，动力学则回答“在当前配置和速度下，这些力产生什么加速度”。先考虑固定基座、刚性连杆、理想关节、n 个独立广义坐标的机构，不含碰撞瞬间、传动弹性或关节摩擦。其方程为：

$$M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau + J(q)^{\top} f.$$

$q, \dot{q}, \ddot{q}, \tau, g$ 均为 $(n,)$；M, C 为 (n,n)。M 是惯性矩阵，$C\dot{q}$ 是速度耦合力，g 是移到左侧的重力项，τ 是执行器施加的广义力；转动关节分量是力矩，移动关节分量是力。$f \in \mathbb{R}^m$ 是环境作用于机器人的外力，$J \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 将关节速度映射到该力对应的接触速度。左侧是产生加速度及抵消偏置所需的广义力，右侧是实际可得到的驱动力。若 f 定义成“机器人推环境的力”，右侧符号必须反转。[S13]、[S14]

多点接触时，令局部计数 k 为接触点数量，不是环境时间或扩散步；逐点的 $(3,)$ 力堆成 $(3k,)$，雅可比堆成 $(3k,n)$。若接触还能传递力矩，可改用六维 wrench，必须与角分量在前的 twist 排序配对。固定基座且每个关节直接受控时可令控制输入 $u=\tau$；策略动作 a 若是目标位置，并不直接等于 τ。接口中还存在低层控制器。

$$M(q)\dot{v} + h(q,v) = Bu + J_c(q)^{\top} f_c, \qquad \dot{q} = N(q)v.$$

这里为自由基座推广：$q \in \mathbb{R}^{n_q}$，$v, \dot{v}, h \in \mathbb{R}^{n_v}$，$u \in \mathbb{R}^{n_a}$；$M$ 为 (n_v, n_v)，B 为 (n_v, n_a)，N 为 (n_q, n_v)。h 合并速度与重力偏置，J_c 是接触雅可比，f_c 为堆叠接触力。直觉是电机只能作用于受控关节，自由基座不是凭空多出六个电机。四元数配置也不能与三维角速度逐项对应。[S15]

从能量推出惯性，而不是把质量填在对角线上

令动能为 E_{kin}、势能为 U、拉格朗日量为 L：

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}\dot{q}^{\top} M(q)\dot{q}, \qquad L = E_{\text{kin}} - U, \qquad \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \tau_i + (J^{\top} f)_i.$$

i 是关节索引，偏导数取其它配置或速度分量不变。第一项是广义动量的变化，第二项扣除机构形状变化和势能变化的贡献。质量不变并不意味着 M 不变：同一根杆绕不同关节、处于不同姿态，惯性耦合不同。[S16]

从各杆质心速度直接构造 M，可看清其来源：

$$M(q) = \sum_i \left(m_i J_{v,i}^{\top} J_{v,i} + J_{\omega,i}^{\top} I_i^{W} J_{\omega,i} \right), \qquad g(q) = \frac{\partial U}{\partial q}, \qquad U = \sum_i m_i g_0 z_i(q).$$

m_i 为杆质量；$J_{v,i}, J_{\omega,i}$ 均为 $(3,n)$，分别映射到质心线速度、角速度；I_i^W 是表达在世界系的 $(3,3)$ 质心转动惯量。世界 z 轴向上，$g_0 > 0$ 为重力加速度大小，z_i 为质心高度。两类动能逐杆相加后收集 $\dot{q}$ 的二次项，便得到对称 M；物理有效、无冗余的坐标下 M 正定。转动惯量必须明确“关于哪个点、表达在哪个系”，不能把 CAD 的惯量矩阵不经转换直接填入。[S17]

速度偏置可以由 M 的导数得到：

$$(C\dot{q})_i = \sum_{j,k} \Gamma_{ijk}\dot{q}_j\dot{q}_k, \qquad \Gamma_{ijk} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial M_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i}\right).$$

j, k 遍历关节，Γ 为 (n,n,n) 的 Christoffel 系数数组。直觉是：关节匀速旋转时，杆上的点仍有向心加速度；多个关节同时动还产生交叉项。C 的矩阵表达不唯一，应核对 $C\dot{q}$，不要因两个库的 C 元素不同就判断其中一个错误。[S18]

一个自创、已归一化的局部算例，忽略偏置与外力，设某构型的惯性矩阵与关节力矩为：

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \tau = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \ddot{q} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

三个数组分别是 $(2,2)$、$(2,)$、$(2,)$，直接相乘可核验 $M\ddot{q} = \tau$。第二关节没有施加驱动力矩，却出现加速度，原因是第一关节通过耦合项带动它；“每个关节一个独立质量块”无法解释这一现象。这些数值不是某台设备的参数。

执行器与传动：电压不是关节力矩

前面的 τ 是关节侧广义力，电机驱动器却面对电压、电流和转子。以恒定磁场、线性参数的简化 DC 等效模型为例：

$$L\dot{i} + Ri + k_e\omega_m = v_m, \qquad \tau_m = k_t i.$$

i 为绕组电流，L 为电感、R 为电阻；ω_m 为转子角速度，v_m 为电机端等效电压，k_e 为反电动势常数，k_t 为力矩常数，τ_m 为电磁转矩。点号表示连续物理时间的导数，dt 仍专指采样周期；电压 v_m 也不同于广义速度 v。输入电压先用于克服电阻压降和随转速增长的反电动势，余量才改变电流；电流才近似决定电磁转矩。不能把电压指令直接填到机械动力学右侧。[S19]

若固定 ω_m 和电压，电流以电气时间尺度 L/R 变化；稳态电流为 $(v_m - k_e\omega_m)/R$。转速升高时，维持同样电流需要更高电压；电压饱和后，电流环也无法任意兑现力矩要求。此模型没有完整描述三相换相、dq 轴耦合、磁饱和、齿槽转矩或逆变器开关；无刷电机可在明确的等效与闭环假设下使用它，但不能宣称它是所有电机的完整模型。[S20]

定义减速比 $N > 0$，将传动方向的符号吸收到所定义的轴正向，准稳态传动关系为：

$$\theta_m = N\theta_j, \qquad \omega_m = N\dot{\theta}_j, \qquad \tau_j \approx \eta N \tau_m, \qquad E_{\text{rotor}} = \frac{1}{2}J_m(N\dot{\theta}_j)^2 = \frac{1}{2}(N^2 J_m)\dot{\theta}_j^2.$$

θ_m, θ_j 为电机和关节角，θ_j 是 q 的对应分量；η 为当前传动方向下的效率，J_m 为转子轴向惯量，τ_j 为近似传递到关节的力矩。前两式假设刚性、无间隙传动；第三式忽略转子加速与其它损失，不能当作瞬态净输出力矩的精确关系。最后一式由动能等价推出关节侧反射惯量 $N^2 J_m$：减速既放大力矩，也放大关节“感到”的转子惯性。[S21]

若电机壳体运动及轴间耦合可忽略，独立关节的反射惯量可近似加入 M 的对角线；更完整的多体模型必须包含安装连杆的运动。不能一边从驱动力矩扣掉转子加速项，一边又把同一反射惯量加进 M，造成重复计算。效率不是储能惯量的替代项，反向回驱和正向驱动的损耗关系也不一定相同。摩擦应另建模，尤其零速附近的静摩擦不能只用粘性阻尼代表。

电流—速度—位置级联可理解为三层不同单位的误差变换：位置环接收 θ_j^d，与测得角度比较后产生速度参考；速度环比较参考与估计速度，产生电流或转矩参考；电流环比较参考与实际电流，产生受限的电压/PWM。电流环一般是最快的内环，外环依赖其跟踪近似；并非所有驱动模式都启用三环，力矩模式可只保留电流内环，某些位置控制器也不采用独立速度环。[S22]

在 n 个独立驱动的等效实现中，i, ω_m, v_m 为 $(n,)$，L、R、常数和 N 可存为逐轴 $(n,)$ 参数。一次驱动更新先读取电流与编码器并估速，再计算启用的外环参考和内环电压，施加电压、电流及参考速率限制，更新积分器状态；仿真还需积分电气状态与含反射惯量的机械状态，输出实际 i、关节力矩和限制标志。若模型从理想力矩输入改成电压输入，真实状态 s 就必须增加电流状态，控制输入 u 的单位也须随接口改变。对小 L/R 直接使用较大的机械步长做显式积分会数值不稳定；只有声明内环足够快时，才可消去电流动态并采用理想力矩近似。

电流饱和限制瞬时转矩，电压饱和限制高速下的电流跟踪，绕组铜耗约为 $i^2 R$，热状态使持续可用力矩随时间变化。许多驱动器用包含冷却过程的电流平方热估计做降额，因此“峰值力矩边界”不能当作无限持续边界；外层积分器还应知道实际饱和状态，见控制章的 anti-windup。[S23]

回差则破坏 $\theta_m/N = \theta_j$。令 $\delta = \theta_m/N - \theta_j$ 为折算后的相对角，理想间隙模型在 $|\delta| \le b$ 时不传递齿面弹性转矩，越过半间隙 b 后才啮合。运动反向时，电机侧编码器已在变化，负载侧可能仍未动；因此提高编码器分辨率并不等于消除了输出角误差。若要表达回差与柔性，必须分别保留电机侧、负载侧状态，不能继续强制刚性角度等式。[S24]

正动力学、逆动力学与限幅

正动力学输入 $q, \dot{q}, \tau, f$，输出 $\ddot{q}$：组装右侧减去偏置，解 M 的线性系统。程序不必显式形成 M^{-1}；正定模型可以用 Cholesky 求解，若分解失败，应先检查质量、惯量和约束冗余。

逆动力学输入 $q, \dot{q}, \ddot{q}_d$ 及外力，返回所需 τ。递归 Newton–Euler 对树状机构先从基座向末端传播各杆位姿、六维速度和加速度，再反向累加惯性 wrench、外力及子杆 wrench，投影到关节轴获得力矩。两趟各处理一次连杆，不必存储上述三维 Γ；各杆中间数组为 $(6,)$，关节输出为 $(n,)$。[S25]

$$\tau_{\mathrm{req}} = M\ddot{q}_d + C\dot{q} + g - J^{\top} f, \qquad \tau_{\mathrm{act},i} = \min(\tau_{\max,i}, \max(\tau_{\min,i}, \tau_{\mathrm{req},i})).$$

τ_{req} 为所需力矩，τ_{act} 为限幅后的实际力矩，$\tau_{\min}, \tau_{\max}$ 为模型给定边界。直觉是动力学逆解给出需求，不保证执行器能做到。只裁剪指令而继续按原加速度预测，会让规划、估计与控制内部模型不一致；应把边界写进优化，或用实际输入重算预测。传动摩擦、转子惯量、负载质量若未包含，都属于明确的模型误差，而不是某个控制增益可自动修复的项。

单边接触、摩擦锥与互补约束

先采用无黏附、无接触力矩的点接触。局部法向指向物体可离开表面的方向，f_n 是压缩反力大小，$f_t = (f_{t1}, f_{t2})$ 为切向力：

$$\phi(q) \geq 0, \qquad f_n \geq 0, \qquad \phi(q) f_n = 0, \qquad \|f_t\|_2 \leq \mu f_n.$$

ϕ 是带符号间隙，零表示接触、正值表示分离；μ 是摩擦系数。这组互补条件说“有间隙就没有反力，有反力就必须接触”，但接触时也允许零反力。摩擦锥限制切向力，不等于“摩擦总取 μf_n”：静止时实际摩擦可在锥内部；滑动时还需反向于滑速的耗散律。互补条件本身不是完整的碰撞与摩擦模型。[S15]

对 QP，可用四条线性不等式形成内接摩擦棱锥：

$$\epsilon_1 f_{t1} + \epsilon_2 f_{t2} \leq \mu f_n, \qquad (\epsilon_1, \epsilon_2) \in \{-1, 1\}^2.$$

ϵ_1, ϵ_2 独立取正负；四式等价于 $|f_{t1}| + |f_{t2}| \leq \mu f_n$，是圆锥的保守子集。若分别限制 $|f_{t1}|$、$|f_{t2}|$ 不超过 μf_n，角点合力却可能超出真实圆锥。圆锥原式为二阶锥约束，不应直接称作线性 QP。[S26]

已知接触集合、并假定各点不滑动时，可以把互补问题简化为：

$$\begin{bmatrix} M & -J_c^\top \\ J_c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ f_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau - C\dot{q} - g \\ -\dot{J}_c \dot{q} \end{bmatrix}.$$

$J_c \in \mathbb{R}^{3k \times n}$，$f_c \in \mathbb{R}^{3k}$，整个系统为 $(n + 3k, n + 3k)$。下半式保证接触点加速度为零，接触力成为维持约束所需的未知数。假设静止接触已经成立，还须核验非负法向力与摩擦约束；违反时不能保留“不滑动”假设。

一次活动集求解可先按间隙和相对速度提出候选接触，求上述系统，移除要求负法向力的点，将超过摩擦界的点改为滑动模式，再重新组装求解。需要上限、模式循环检测和残差检查；这是模式已简化后的迭代，不保证为任意多接触问题找到唯一解。重复接触点会产生相关约束，导致力不唯一或矩阵奇异。

碰撞冲量与离散仿真的边界

刚性碰撞在理想瞬间改变速度，不应用有限加速度公式硬套：

$$M(q)(v^+ - v^-) = J_c^\top P_c.$$

v^-, v^+ 为碰撞前后广义速度，P_c 是接触冲量，单位牛顿秒；短瞬间可将 q、M、J 视为不变。冲量等于力的时间积分，求出它还需恢复系数、摩擦和接触模式条件，不能把 P_c 原样当牛顿力输入下一帧。[S15]

自创一维简化例：质量 m 的粒子距平面 z，朝远离平面的速度为 v，非接触净力为 u。采用半隐式、无反弹时间步：

$$v_{\text{free}} = v + \frac{dt}{m}u, \qquad P = \max\Big(0, -m\left(v_{\text{free}} + \frac{z}{dt}\right)\Big), \qquad v^+ = v_{\text{free}} + \frac{P}{m}, \qquad z^+ = z + dt\, v^+.$$

dt 为采样周期，P 是本步法向冲量，z^+, v^+ 是下一步位置与速度。公式令自由预测不穿透时 P 为零，否则产生恰好阻止步末穿透的冲量。它是无摩擦、单点、无恢复的离散近似，不解析步内准确碰撞时刻，也不可扩展成任意三维接触的通用公式。

另一类模型允许微小穿透，用弹簧阻尼近似法向力；这会产生刚性微分方程，大步长可导致数值发散。无论采用哪类模型，都应记录方程残差、法向符号、摩擦裕量、积分误差与接触状态；细分时间步只能检查离散误差，不能证明参数或接触模型正确。[S15]

04 感知与估计：标定、贝叶斯、EKF 与 SLAM

从像素到空间：投影先丢失了什么

真实状态 s 可包含位姿、速度、偏置和地图；观测 o 是像素、深度、编码器或惯性测量，不能直接当作 s。相机 C 采用 x 向图像右、y 向图像下、z 向前的右手系。为避免与控制输入 u 混淆，像素列、行记为 (ξ, η)。忽略畸变、使用针孔模型：

$$\xi = f_x\frac{X_C}{Z_C} + c_x, \qquad \eta = f_y\frac{Y_C}{Z_C} + c_y, \qquad K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$p_C = (X_C, Y_C, Z_C) \in \mathbb{R}^3$ 为相机坐标；f_x, f_y 是像素单位的焦距，c_x, c_y 为主点，K 为 $(3,3)$ 内参。直觉是相似三角形：同一射线上的点投到同一像素，二维图像本身不含该点的距离。要求 $Z_C > 0$；接近零时除法及导数都会病态。[S27]

若深度图 D 给出沿光轴的 Z，而不是到相机的欧氏距离，可反投影：

$$p_C = D[\eta, \xi]\, K^{-1}\begin{bmatrix}\xi \\ \eta \\ 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}(\xi - c_x)D/f_x \\ (\eta - c_y)D/f_y \\ D\end{bmatrix}, \qquad p_W = R_{WC}p_C + t_{WC}.$$

$D[\eta, \xi]$ 为该像素的有效光轴深度，R_{WC}, t_{WC} 来自把 C 坐标变为 W 的 T_{WC}。像素索引按“行、列”，坐标按“列、行”，不要交换。深度输入为 $(H_{\text{img}}, W_{\text{img}})$，有效点输出可为 $(N, 3)$；N 不一定等于像素总数。若传感器给的是射线距离 r，应使用单位化射线乘 r，不能直接代入 D。[S28]

自创离线例：$f_x = f_y = 400$、主点 $(320, 240)$，像素 $(360, 220)$ 的光轴深度为 2 米，得到 $p_C = (0.2, -0.1, 2)$ 米。负 y 表示主点上方。这个计算同时检查坐标方向、焦距像素单位和深度尺度，不涉及设备操作。

标定与时间：把观测模型写对

径向畸变的一种简化形式为：

$$x' = X_C/Z_C, \qquad y' = Y_C/Z_C, \qquad r^2 = x'^2 + y'^2, \qquad \begin{bmatrix} x_d \\ y_d \end{bmatrix} = \left(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4\right) \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}.$$

x', y' 是无量纲归一化坐标，x_d, y_d 是畸变后坐标，k_1, k_2 为径向系数。镜头改变的不是每个三维点的位置，而是投影后的射线方向。完整模型还可含切向等项；本文只展示两项径向模型，不声称可描述所有镜头。反投影应先去畸变，或者使用与已校正图像对应的新内参。[S27]

标定是用已知三维点和多幅像素对应关系估计参数，不是“量一次焦距”。其最小二乘原型为：

$$\min_{\theta, \{T_{CB_j}\}} \sum_{j,i} \left\| o_{ji} - \pi_\theta\left(T_{CB_j} \bar{p}_i\right) \right\|_2^2.$$

p_i 是标定板 B 上的 $(3,)$ 已知点，$\bar{p}_i$ 是补一后的 $(4,)$ 向量；$o_{ji} \in \mathbb{R}^2$ 是第 j 幅图的像素，θ 收集内参与畸变，π_θ 输出 $(2,)$ 投影；T_{CB_j} 为该视角下板到相机的变换。直觉是让所有已知点的预测像素同时贴近实际像素。每轮线性化投影，解参数增量，更新位姿，再检查重投影误差。

输入可按视图组织为多个 $(N_j, 3)$ 对象点数组和 $(N_j, 2)$ 图像点数组，输出 K、畸变向量及每图外参。视角或图像覆盖变化不足会导致参数耦合；应在未用于拟合的对应点上检查残差结构，不能只看一个训练 RMS。OpenCV 位姿求解的旋转、平移把对象坐标变成相机坐标，通常对应 T_{CW}，相机世界位姿则是其逆。[S27]

空间正确而时间错配，仍会形成错误点云。手眼外参描述固定装配关系，随时间变化的是载体位姿。融合应使用测量产生时刻，而非软件收到消息的时刻：

$$t_{\text{ref}} = \gamma t_{\text{sensor}} + \delta.$$

δ 为时钟偏移，γ 为相对时钟尺度或漂移系数；短区间可采用 $\gamma = 1$ 的简化。相机与 IMU 的联合标定同时涉及空间变换与时间偏移，数据还须核查时间戳抖动。[S29]

对运动序列，应将位姿或预测状态对齐到该时刻；迟到数据需要回溯更新并重传播，或者明确采用有界延迟近似。滚动快门使不同行的曝光时刻不同，单一帧时间是额外假设。毫米和米混用、裁剪缩放后未更新 K、RGB 与深度像素未配准，都会造成系统性偏差；增大噪声协方差不能使错误观测模型变正确。

贝叶斯滤波：保留一个状态分布

给定实际控制输入历史与观测历史，记状态信念为 b。以下下标 t 表示环境中的离散控制/观测步，dt 为一步的采样周期；它不是扩散步骤，k 留给扩散章。在一阶 Markov 动力学、当前观测条件独立的模型下：

$$b_t^-(s_t) = \int p(s_t \mid s_{t-1}, u_{t-1}) b_{t-1}^+(s_{t-1})\, ds_{t-1}, \qquad b_t^+(s_t) = \frac{p(o_t \mid s_t) b_t^-(s_t)}{\int p(o_t \mid s_t) b_t^-(s_t)\, ds_t}.$$

b^- 为看本次观测前的预测分布，b^+ 为更新后的后验；u_{t-1} 是上一周期真实使用的输入，o_t 是当前观测。预测把上次的不确定性沿动力学推前，更新按“该状态解释这次观测的可能性”重新加权，分母只负责归一化。策略动作 a 若尚未经低层转换，不能直接冒充动力学中的 u。EKF 用均值和协方差近似这一分布，因子图则可保留多个时刻的联合分布。[S30]

EKF：每一轮究竟更新哪些数组

先采用欧氏 d 维状态、m 维观测、独立零均值加性高斯噪声：

$$s_t = \mathcal{F}(s_{t-1}, u_{t-1}, dt) + w_{t-1}, \qquad o_t = \mathcal{H}(s_t) + \nu_t, \qquad w_{t-1} \sim \mathcal{N}(0, Q_{t-1}), \quad \nu_t \sim \mathcal{N}(0, R_t).$$

$\mathcal{F}$ 是离散状态转移，$\mathcal{H}$ 是观测预测；$s, w \in \mathbb{R}^d$、$o, \nu \in \mathbb{R}^m$，Q 为 (d, d) 过程噪声协方差，R 为 (m, m) 测量噪声协方差。这里的 Q 是一个时间步的噪声，不是可不加转换地使用的连续时间噪声密度。EKF 在当前估计附近重新线性化，但均值预测仍用非线性模型。[S31]

预测步骤：

$$\hat{s}_t^- = \mathcal{F}(\hat{s}_{t-1}^+, u_{t-1}, dt), \qquad F_t = \left.\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial s}\right|_{\hat{s}_{t-1}^+}, \qquad P_t^- = F_t P_{t-1}^+ F_t^\top + Q_{t-1}.$$

$\hat{s}$ 为 $(d,)$ 状态均值，P 为 (d, d) 估计误差协方差，F 为 (d, d) 状态转移雅可比。F 把旧误差映射到新误差，Q 再补上本步未知扰动。若噪声经 G 注入低维子空间，则加项应为 $GQG^\top$，且 Q 的尺寸随噪声维度变化。[S31]

收到观测后计算创新与增益：

$$\hat{o}_t = \mathcal{H}(\hat{s}_t^-), \qquad H_t = \left.\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial s}\right|_{\hat{s}_t^-}, \qquad r_t = o_t - \hat{o}_t, \qquad S_t = H_t P_t^- H_t^\top + R_t, \qquad K_t = P_t^- H_t^\top S_t^{-1}.$$

$\hat{o}, r$ 为 $(m,)$，H 为 (m, d)，S 为 (m, m) 创新协方差，K 为 (d, m) Kalman 增益。r 问“观测与预测差多少”，S 问“模型原本允许它差多少”，K 决定这次差异如何修正各个状态分量。角度残差必须归一到一致的角度分支；S 的逆仍应通过线性求解实现。

更新步骤采用 Joseph 形式：

$$\hat{s}_t^+ = \hat{s}_t^- + K_t r_t, \qquad A_t = I_d - K_t H_t, \qquad P_t^+ = A_t P_t^- A_t^\top + K_t R_t K_t^\top.$$

I_d 为 (d, d) 单位矩阵，A 是更新后的误差传播矩阵。第一项保留未被观测消除的先验误差，第二项计入本次观测噪声；这由更新误差的协方差直接展开得到，比直接相减两个接近矩阵更适合有限精度计算。此形式仍假设先验误差与测量噪声不相关，不会替错误的数据关联兜底。

自创标量例：预测位置为 2、预测方差为 4；观测为 3、测量方差为 1，H 为 1。于是 r 为 1、S 为 5、K 为 0.8，后验位置为 2.8、方差为 0.8。融合更信任方差较小的测量，但没有把结果硬设成测量值。

实现每轮应输出 $\hat{s}_t^+, P_t^+$ 及 r、S、时间戳、观测是否接受。可用 $r^\top S^{-1} r$ 检查归一化创新，但异常不一定意味着传感器坏了，还可能是错配、时钟问题或模型失配。禁止将缺测填零后正常更新；缺测应跳过或只更新有效子观测。重复使用同一证据并当作独立观测会虚假缩小 P；协方差非对角项也不能随意抹掉。[S31]

位姿属于流形，以上加法仅适用于局部误差坐标。姿态误差可用三维切空间增量，回注入旋转后还要按新线性化点变换误差协方差。不能把四元数四个分量视为四个独立旋转自由度，再只靠归一化解决协方差问题。

SLAM：把轨迹和地图共同解释为测量

令 $T_i = T_{WC_i}$ 为第 i 个相机位姿，$\ell_j \in \mathbb{R}^3$ 为地标。里程计或回环测量 Z_{ij} 给出相对位姿，图像测量 o_{ij} 给出地标像素：

$$r_{ij}^{\text{pose}} = \operatorname{Log}(Z_{ij}^{-1} T_i^{-1} T_j)^\vee, \qquad r_{ij}^{\text{img}} = o_{ij} - \pi_K\big(R_i^\top (\ell_j - t_i)\big).$$

T_i 的旋转和平移为 R_i, t_i；pose 残差为 $(6,)$，image 残差为 $(2,)$，π_K 为前文针孔投影。第一式比较预测相对变换与测量，第二式先把世界地标变到相机再投影。pose 协方差必须定义在所选局部残差坐标中，不是 $(4, 4)$ 位姿矩阵元素的协方差。[S32]

假设给定未知量后，各因子噪声独立，最大后验可化成：

$$\min_{\Theta} \ \frac{1}{2} \sum_f \rho_f\Big(r_f(\Theta)^\top \Sigma_f^{-1} r_f(\Theta)\Big) + E_{\text{prior}}(\Theta), \qquad \Theta = \{T_i, \ell_j\}.$$

f 遍历测量因子，Σ_f 是该残差协方差，ρ_f 为可选鲁棒损失，无鲁棒处理时取恒等函数；E_{prior} 是先验代价。每个因子只连接它涉及的位姿、地标，因此雅可比是块稀疏的。图是误差函数，当前参数值另行存放，不能把“已建图”当作“已求解”。[S30]

具体迭代先以预测轨迹和三角化地标初始化，计算并白化残差，组装稀疏雅可比，再求增量：

$$(\mathcal{J}^\top \mathcal{J} + \lambda D_{\text{scale}})\Delta = -\mathcal{J}^\top r, \qquad T_i \leftarrow T_i \operatorname{Exp}([\Delta_i]), \qquad \ell_j \leftarrow \ell_j + \Delta_{\ell_j}.$$

$\mathcal{J}$ 为 (N_r, D_{var}) 白化残差雅可比，r 为 $(N_r,)$，Δ 为 $(D_{\text{var}},)$；λ 是 LM 阻尼，D_{scale} 是尺度矩阵；每个位姿增量为六维，每个地标增量为三维。局部更新后重算真实目标，改善时接受并调整阻尼，否则拒绝并重试。可用稀疏 QR 避免正规方程平方放大条件数，停止时检查目标变化、梯度和步长，而非仅看迭代数。[S30]

最后必须处理 gauge：若只有相对测量，将全部位姿与地标同时做同一个全局刚体变换，残差不变，三维问题至少存在六个未定方向。纯单目、无尺度先验时还可共同缩放平移和地标，增加尺度自由度。固定首个位姿只是选坐标系，不是测得了绝对真值；纯单目还需独立固定或引入尺度。无 gauge 约束的 Hessian 可能奇异，添加任意大对角数只会掩盖问题。[S33]

回环增加跨时刻约束，但错误匹配会把远处轨迹拉到一起；鲁棒核只缓解部分离群点，仍须先验证数据关联。初始化差、地标仅见一次、纯旋转缺少三角化视差，都可能导致退化。输出不应只有一张地图，还应包含轨迹、坐标系与尺度约定、残差、可观测性说明和计算协方差所采用的锚定条件。

05 规划与控制：搜索、优化、PID、MPC 与全身控制

C-space：规划的是整台机器人的配置

逆运动学回答“哪个 q 能到达末端目标”，碰撞检测回答“这个 q 下哪些几何体相交”，规划回答“怎样从起点连续走到终点”。三者不能互相代替：末端可达，不意味着肘部不撞桌子；两个无碰撞 IK 解之间，也可能没有可行路径。

$$\mathcal{C}_{\text{free}} = \{q \in \mathcal{C} \mid q_{\min} \le q \le q_{\max},\ d_\ell(q) \ge \epsilon_\ell \text{ 对所有待检查几何对 } \ell\}.$$

$\mathcal{C}$ 为配置空间，$q_{\min}, q_{\max}$ 为关节边界；d_ℓ 是第 ℓ 对机器人—环境或机器人自身几何体的带符号距离，ϵ_ℓ 为模型指定的间隙。自由空间把复杂机器人压缩成一个配置点，但每次检查都需通过 FK 放置全部相关连杆。无限转动关节具有周期拓扑；有限转角关节不能为追求“最短角差”跨过其边界。[S34]

固定基座规划器输入起点 $(n,)$、目标配置或目标集合、关节边界和碰撞几何，输出路径节点 (L, n)、边连接与状态码。节点检查不等于边检查：端点都在自由空间，线性插值仍可穿过薄障碍。边验证需要连续碰撞检测，或有依据的自适应细分；仅均匀检查若干点并不能保证整段无碰撞。还须明确哪些物体随机器人运动、哪些几何对被排除检查，不能把所有近邻杆的真实碰撞都忽略。

A* 与 RRT：搜索如何逐轮推进

A* 在离散图上保存累计代价 D、启发式 h 和父节点：

$$D_j^{\text{candidate}} = D_i + c_{ij}, \qquad F_j = D_j + h_j.$$

i, j 是节点编号，$c_{ij} \ge 0$ 是边代价，D_i 是已知起点到 i 的最小累计代价，h_j 是到目标的代价下界，F_j 是优先队列排序键。直觉是优先展开“已经花费加预计剩余”较小的候选，而不是只追离目标最近的点。[S35]

具体步骤为：

1. 起点 D 置零，其它置无穷；将起点放入按 F 排序的队列。

2. 弹出最小 F 的有效记录；重复入队的旧记录若已被更小 D 替代，应跳过。
3. 若弹出的是目标，沿父节点回溯；不是“首次发现目标”就立即返回。
4. 遍历邻居并验证整条边；候选 D 更小时，更新 D、父节点和队列记录。
5. 队列为空表示该离散图无解，不代表连续配置空间一定无解。

若 h 不高估真实剩余代价且允许必要的节点重开，可得到图上的最短路径；若不重开已关闭节点，通常还要求启发式一致性。设自创图中起点 A 直接到 G 的代价为 5，A 到 B 为 1，B 到 G 为 2，取 h 为零。首次展开 A 已发现 G，但继续展开 B 后才找到代价 3 的路径，说明正确的终止时机。顶点配置存为 (V, n)，D 和父节点各为 $(V,)$；邻接表不能把所有未验证的近邻连接自动当作可通行边。

RRT 不先铺满高维网格，而逐次生长树：

1. 树根为起点；在允许的配置空间采样 $(n,)$ 的 q_{sample}，并保留抽样目标区域的机会。
2. 用尊重关节周期和物理尺度的距离，找最近树节点。
3. 从最近节点向样本生成一段有限长度局部路径；机械臂可用局部插值。
4. 检查新节点、关节边界及整段碰撞；有效才存储节点和父边。
5. 当新节点进入目标区域，或到目标的完整连接验证通过，回溯返回；否则继续，达到预算后返回未找到。

树节点为 (V, n)，父索引为 $(V,)$。对于不能横向平移的车，直线插值可能违反运动约束，局部扩展应通过控制输入积分；这时搜索变量是含速度的状态 s，不只是 q。基本 RRT 不保证最短路径，有限次失败也不是无解证明；概率完备性依赖采样覆盖、可行局部扩展等条件。[S36]

路径到轨迹：还缺一条时间规律

搜索得到的折线只决定“经过哪里”。令路径参数为 $\sigma \in [0, 1]$，不用 s，以免与真实状态冲突：

$$q(t_{\text{phys}}) = q(\sigma(t_{\text{phys}})), \qquad \dot{q} = q'(\sigma)\dot{\sigma}, \qquad \ddot{q} = q''(\sigma)\dot{\sigma}^2 + q'(\sigma)\ddot{\sigma}.$$

t_{phys} 是连续物理时间，撇号表示对 σ 求导，点号表示对物理时间求导；q, q', q'' 都是 $(n,)$。第一项加速度来自路径弯曲，第二项来自沿路径加减速。因此给每个路径点随意附上时间，并不一定满足关节加速度或力矩边界。[S37]

无障碍、已经验证的单段运动可采用首尾速度与加速度为零的时间规律：

$$\sigma = 10\zeta^3 - 15\zeta^4 + 6\zeta^5, \qquad \zeta = t_{\text{phys}}/T, \qquad 0 \le t_{\text{phys}} \le T.$$

T 为运动时长，ζ 为归一化时间；多项式的首尾一、二阶导数都为零。它只解决时间边界条件，既不保证最短时间，也不自动满足力矩限幅。实现要沿轨迹计算 $q, \dot{q}, \ddot{q}$ 和逆动力学力矩，检查边界，再调整时长或重新求解时间规律。延长 T 会降低速度及惯性项，但不会消除重力所需力矩；静态不可行构型不是放慢就能通过。

多段折线在拐点不光滑，即使时间插值光滑，也可能要求瞬时改变运动方向。可先平滑几何路径再重新验证碰撞，或直接优化轨迹。局部轨迹优化每轮计算代价、约束和导数，解 SQP/内点子问题，接受符合下降或可行性条件的步，再重新线性化；它依赖初值，不能代替全局绕障搜索。只在优化节点满足距离约束，也不能保证节点之间有效。[S38]

最终向控制器交付采样时刻 $(L,)$ 以及 $q_d, \dot{q}_d, \ddot{q}_d$ 三个 (L, n) 数组，明确插值规则。控制器跟踪的是带时间的参考，而不是“下一个无碰撞点”。

PID：积分器也有状态，饱和和延迟必须进入模型

以下 t 为离散控制环境步，dt 为采样周期，k 留给扩散章。对理想关节力矩接口，一种离散 PID 为：

$$e_t = q_{d,t} - \hat{q}_t, \qquad u_t^{\mathrm{raw}} = u_t^{\mathrm{ff}} + K_p e_t + z_t + K_d \dot{e}_t, \qquad u_t^{\mathrm{act}} = \mathrm{clip}(u_t^{\mathrm{raw}}, u_{\min}, u_{\max}).$$

e_t 是 $(n,)$ 位置误差，$\hat{q}_t$ 为估计关节配置，u^{ff} 为前馈力矩，z_t 为积分项的力矩贡献，$\dot{e}_t$ 为速度误差；各 u 为 $(n,)$，增益通常为 (n, n) 对角矩阵。比例项响应当前误差，微分项抑制相对运动，积分项积累恒定偏差所需的补偿。控制输入单位由接口决定；若实际接口是位置参考，不能将此力矩式原样下发。[S39]

直接采用差分微分会放大编码器噪声；优先使用一致的速度估计，或对差分做低通处理并计入滤波延迟。目标阶跃导致误差微分跳变，可以对测量值微分，单独处理参考速度，以避免 derivative kick。每轮积分必须乘实际经过的采样周期，不能把“循环次数”当时间。

饱和时仍不断积分，会在目标变化后长期保持过大输出。以 back-calculation 为例：

$$z_{t+1} = z_t + dt \left[K_i e_t + K_{\mathrm{aw}} \left(u_t^{\mathrm{act}} - u_t^{\mathrm{raw}} \right) \right].$$

K_i 把误差变成积分力矩变化率，K_{aw} 是 (n, n) 的回算增益，量纲为每秒；括号中的差值表示控制器要求但执行器没实现的部分。超上界时该差为负，把积分贡献拉回可实现范围。另一做法是条件积分：只在未饱和、或误差将输出带回范围时累积。若后面还有电流、热或速率限制，应追踪相应实际输出，不能仅检查最外层的 clip。[S40]

采样本身也能改变稳定性。对于数学上的标量积分器和零阶保持比例控制：

$$q_{t+1} = q_t + dt\, u_t, \qquad u_t = K_p e_t, \qquad e_{t+1} = (1 - dt\, K_p) e_t.$$

q_t, u_t, e_t 为标量，参考固定，K_p 在此速度接口下量纲为每秒。误差逐步缩小要求 $|1 - dt\, K_p| < 1$；连续时间的“正增益可收敛”不能直接替代离散分析。这只是教学模型，不是机器人增益选择公式。若反馈或执行再延迟一步，误差还依赖 e_{t-1}，系统阶数和稳定条件随之改变。

程序应把观测时间、计算耗时、通信和保持延迟都计入闭环模型；不能只看平均周期。逆动力学可给出前馈，但模型误差、饱和和时延仍需反馈处理；理想模型下的误差线性化也不是实际跟踪保证。[S41]

MPC：优化未来多步，只执行第一步

在时刻 t，MPC 从当前估计 $\hat{s}_t$ 出发预测 H 步，状态维度 d、输入维度 n_u：

$$\begin{aligned}\min_{\{s_{t+j|t},u_{t+j|t}\}} \quad & \sum_{j=0}^{H-1}\left(\|s_{t+j|t}-s^d_{t+j}\|^2_{Q_c}+\|u_{t+j|t}-u^d_{t+j}\|^2_{R_c}+\|\Delta u_{t+j|t}\|^2_{W_c}\right)+\|s_{t+H|t}-s^d_{t+H}\|^2_{P_c}\\ \text{约束}\quad & s_{t|t}=\hat{s}_t,\quad s_{t+j+1|t}=\mathcal{F}(s_{t+j|t},u_{t+j|t},dt),\\ & u_{\min}\le u_{t+j|t}\le u_{\max},\quad \Delta u_{\min}\le \Delta u_{t+j|t}\le \Delta u_{\max},\\ & s_{t+j|t}\in\mathcal{S}_{\text{adm}},\quad s_{t+H|t}\in\mathcal{S}_f.\end{aligned}$$

$s_{t+j|t}$ 是基于 t 时信息对未来第 j 步的预测，u 同理；s^d, u^d 为参考。范数 $\|x\|^2_W = x^\top W x$，Q_c, P_c 为 (d,d) 权重，R_c, W_c 为 (n_u, n_u) 权重，区别于估计章的噪声协方差。Δu 为相邻输入变化，首项相对上一周期实际输入计算；$\mathcal{S}_{\text{adm}}$ 包含状态、碰撞等约束，$\mathcal{S}_f$ 是可选终端集合。直觉是同时权衡跟踪误差、输入需求与变化速度，并把模型和边界写成必须满足的关系。[S42]

直接转录时，状态数组为 $(H+1, d)$，输入为 (H, n_u)。每轮先预测或对齐估计到指令生效时刻，用上轮解前移作为初值，求解本轮问题，核查约束残差与求解状态，只取 $u_{t|t}$；下一步用新观测再求解，而不是把整段开环执行完。

线性动力学、凸二次代价和线性约束可构成 QP；非线性机械臂、避障或接触模式选择一般不是单个凸 QP。SQP 型非线性 MPC 每轮线性化动力学和约束，求增量子问题，再评价原非线性轨迹。有限迭代或超时的输出必须标注可行性，不能把“最后一次迭代有数值”当作成功。终端设计关系到稳定性和递归可行性，缩短预测窗口、忽略不确定性或软化约束均会改变问题含义；状态协方差不会自动被 MPC 使用。[S42]

WBC QP：把任务要求分配成可实现的全身力与运动

全身控制 WBC 通常负责当前周期的多任务协调，不负责搜索整个绕障路径或自动决定下一次落脚点。对于自由基座，采用第 03 章的广义速度 v；在当前 q, v 和已知不滑动点接触集合下，选决策变量为：

$$z=\begin{bmatrix}\dot{v}\\ u\\ f_c\end{bmatrix},\qquad \min_z\ \frac{1}{2}\sum_r\|J_r\dot{v}+\dot{J}_r v-\ddot{x}^d_r\|^2_{W_r}+\frac{1}{2}\|u\|^2_{R_u}+\frac{1}{2}\|f_c\|^2_{R_f}.$$

$\dot{v}\in\mathbb{R}^{n_v}$ 为广义加速度，u 为 n_a 个受控关节的力矩，$f_c\in\mathbb{R}^{3n_c}$ 为 n_c 个点的接触力。任务 r 可为质心、末端或姿态的局部运动；J_r 为 (m_r, n_v)，$\ddot{x}^d_r\in\mathbb{R}^{m_r}$ 是带反馈的目标任务加速度，W_r 为 (m_r, m_r) 权重。R_u, R_f 的尺寸与各输入匹配。目标是用全身自由度折中各任务，并约束所需力，而不是把各个关节 PID 输出简单相加。[S43]

$$M\dot{v}+h=Bu+J_c^\top f_c,\qquad J_c\dot{v}+\dot{J}_c v=0,\qquad u_{\min}\le u\le u_{\max},\qquad A_f f_c\le b_f.$$

M 为 (n_v, n_v)，h 为 $(n_v,)$，B 为 (n_v, n_a)，J_c 为 $(3n_c, n_v)$；A_f, b_f 编码非负法向力及线性化摩擦棱锥。第一式要求全身动力学成立，第二式维持已存在的不滑动接触，后两式限制执行器和地面可提供的力。当前 q、v 固定后，这些系数已知；若权重半正定且约束均线性，就是一个决策维度 $n_v + n_a + 3n_c$ 的凸 QP。圆摩擦锥原式则需要锥优化，不是该线性 QP。[S44]

每个周期先用估计更新 M、h、J 与接触坐标，再把参考轨迹转换为任务加速度，组装 QP，求解并验证原始/对偶残差，输出 u 和预测接触力。活动集法通过增加被违反约束、移除不满足乘子条件的约束迭代；内点法通过屏障与 Newton 步迭代。两者都需要状态码及限时处理。接触切换时约束维度会变，不能盲目复用上轮接触力或活动集。

大权重不等于严格任务优先级：加权和仍会牺牲主任务换取其它收益，严格优先级需层级优化或显式优先约束。目标互相冲突时，应说明放松了哪些任务，不应静默放松动力学。QP 所用接触模式若实际已滑动或离地，计算出的“可行力矩”也不再对应真实系统。这里还假设内层驱动足够快，可近似实现 u；电流与热饱和造成的时变边界需从执行器模型传入。

阻抗：规定接触后如何让步

位置跟踪与接触响应的区别，在于外力出现时是否允许偏移。以三维平移误差为例，目标阻抗关系为：

$$e = p - p_d, \qquad M_{\text{imp}}\ddot{e} + D_{\text{imp}}\dot{e} + K_{\text{imp}}e = f_{\text{ext}}.$$

p、p_d 为实际与参考位置，f_{ext} 是环境作用于机器人的 $(3,)$ 外力；$M_{\text{imp}}, D_{\text{imp}}, K_{\text{imp}}$ 为 $(3, 3)$ 虚拟惯量、阻尼和刚度，使用 imp 下标以区别于 PID 增益。直觉是把末端表现成弹簧—阻尼—质量：在静止参考、静力平衡下，位移由 $K_{\text{imp}}^{-1} f_{\text{ext}}$ 决定，而非无限对抗环境。[S14]

实际实现可先产生弹簧阻尼反馈 wrench，再用位置雅可比转置映射到关节，并配合重力或动力学补偿；仅规定刚度、阻尼而没有塑形惯量，属于刚度控制这一阻抗子类，不应声称任意实现了 M_{imp}。导纳控制则把测得的力通过虚拟动力学变成运动参考，两者接口不同。姿态阻抗也必须在局部旋转误差坐标中表达。

接触仍受摩擦、力矩与驱动边界约束，阻抗不能替代碰撞规划；时延、力测量噪声和离散实现也会改变能量交换。章节中的模型均用于解释控制计算，未给出实机增益、接触刚度或操作阈值。

06 表示与网络：从像素和语言到机器人动作

06.1 输入不是状态：先建立张量接口

沿用第 01 章：s_t 是真实状态，o_t 是传感器观测，a_t 是策略动作，u_t 是控制器送入执行机构的输入，q_t 是关节变量。本章讨论如何实现从观测到动作的网络，不把视觉特征当作完整真实状态，也不把关节位置目标等同于电机力矩。以下维度是教学接口；具体模型是否接收某种模态，必须另外核实。

设一批 RGB 图像为 $I \in \mathbb{R}^{B\times H_I\times W_I\times 3}$。把图像切成边长 P 的不重叠 patch，展平后得到 $X_{\text{patch}} \in \mathbb{R}^{B\times N_v\times 3P^2}$，再作投影：

$$N_v = \frac{H_I W_I}{P^2}, \qquad E_v = X_{\text{patch}} W_v + b_v + E_{\text{pos}} + E_{\text{camera}} + E_{\text{time}}.$$

这里 B 是批大小，H_I, W_I 是图像高宽，假设均能被 P 整除；N_v 是每张图的 patch 数，d 是统一特征宽度；$W_v \in \mathbb{R}^{3P^2\times d}$、$b_v \in \mathbb{R}^d$ 是可学习投影，结果 $E_v \in \mathbb{R}^{B\times N_v\times d}$。其余三项是广播到同一形状的位置、相机身份和观测时间编码，单图可省略后两项。patch 投影及位置编码来自 [S45]；相机、时间项是本书的多模态接口设计，不声称原始 ViT 使用了它们。

自创维度例：224×224 图像、$P=16$，得到 196 个视觉 token，每个原始 patch 有 768 个数；两台相机、三帧历史合计 1176 个视觉 token。它们仍是图像局部的编码，并不是 1176 个有物理坐标的物体。若图像先经过视觉骨干，应将骨干输出的特征宽度投影到 d，而非重复对原像素投影；裁剪与缩放的几何含义也须保留。

本体感知可拼成 $p_t = [q_t, \dot{q}_t, g_t] \in \mathbb{R}^{d_p}$，包含关节位置、速度及夹爪读数，归一化后通过 MLP 映射成一个或多个 d 维 token；d_p 是本体向量宽度，g_t 是夹爪读数。不能把“缺失传感器”填零后当作真实零读数，应附有效性标记。语言先分词为整数数组 $\ell \in \{0,\dots,|\mathcal{V}|-1\}^{B\times N_l}$，查表 $E_l = E_{\text{vocab}}[\ell]$ 得到 $B\times N_l\times d$；$\mathcal{V}$ 是词表，N_l 是文本长度，$E_{\text{vocab}} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{V}|\times d}$ 是嵌入矩阵。查表与视觉投影统一的是宽度，不是模态含义。[S46]给出 token embedding；[S47]则可具体检查图像、语言、本体 token 如何接入。

06.2 Q、K、V 究竟算了什么

把可用模态拼成 $X \in \mathbb{R}^{B\times N\times d}$，其中 N 是总 token 数。单个注意力头执行：

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V, \qquad Y = \text{softmax}_j\!\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_h}} + M\right)V.$$

这里 d 是模型特征宽度，d_h 是本例单头宽度，取查询、键、值宽度相同；$W_Q, W_K, W_V \in \mathbb{R}^{d\times d_h}$，所以 Q, K, V 均为 $B\times N\times d_h$。转置只作用于最后两轴，分数及加性 mask M 为 $B\times N\times N$，可按批广播。softmax 沿被查询位置 j 归一化，输出 Y 为 $B\times N\times d_h$。本式 Q 是查询矩阵，不是第 08 章的动作价值函数。多个头的输出拼接后投影回 d，再接残差、归一化与逐 token MLP。[S46]给出这套运算。

缩放的直觉可自行推导：假设查询与键各分量相互独立、均值为零、方差为一，点积是 d_h 个乘积之和，方差为 d_h；除以 $\sqrt{d_h}$ 后量级才不随宽度增长。实际训练特征未必满足独立假设，因此这是初始化量级解释，不是模型全过程的统计保证。注意力只是加权混合信息，没有内置刚体运动学或碰撞约束。

mask 决定训练时有没有偷看答案。允许连接令 $M_{ij}=0$，禁止连接令其为 $-\infty$；padding token 也要屏蔽。自回归动作 token 使用因果 mask，并将输入标签右移，当前位置只能看到已知前缀。连续生成头可让同一条带噪动作段内的 token 双向注意，但观测不能包含未来真实图像，干净动

作也不能作为未说明的输入。注意力 mask、动作损失 mask、动作归一化 mask 是三种不同对象，不能共用一个布尔数组；实现中还应防止有效查询的整行全被屏蔽。[S46]与 [S47]提供两种具体检查入口。

06.3 动作空间、坐标和旋转是模型契约

动作可表示关节目标、末端绝对位姿或末端增量。比如在机器人基座坐标系中表达的平移增量，不能直接当作相机坐标增量；“每步位移”也不能当作“每秒速度”。同一个数值动作在采样周期改变后有不同物理含义。归一化只改变数值尺度，不会自动转换坐标系、弥补标定误差或改变控制器接口。

对选定的连续动作维度，可以用训练集的上下界统计作仿射映射：

$$\widetilde{a}_j = \operatorname{clip}\left(2\frac{a_j - l_j}{h_j - l_j} - 1, -1, 1\right), \qquad a_j = l_j + \frac{\widetilde{a}_j + 1}{2}(h_j - l_j).$$

这里 j 是动作维度，l_j, h_j 是该维度的训练统计，假设 $h_j > l_j$；$\widetilde{a}_j$ 是无量纲值，反变换恢复原单位。若正向发生裁剪，反变换不能恢复被截断部分。常量维度需单独处理，夹爪离散开关也未必适用同一变换。原始 OpenVLA 使用第 1／99 百分位及按维度选择的 mask；实际恢复应选对数据集的 `unnorm_key`，见 [S48]。

旋转表示也需写明。这里采用 rot6d：网络输出两个三维列向量，再正交化：

$$b_1 = \frac{r_1}{\|r_1\|_2}, \qquad w = r_2 - (b_1^{\top} r_2) b_1, \qquad b_2 = \frac{w}{\|w\|_2}, \qquad R = [\, b_1 \;\; b_2 \;\; b_1 \times b_2 \,].$$

这里 $r_1, r_2, w, b_1, b_2 \in \mathbb{R}^3$，$R \in SO(3)$；假设 r_1 非零、两输入不共线，否则归一化退化，需检测或带阈值处理，不能宣称任意六个数都稳定。约定 $R = R_{B \leftarrow E}$，把末端坐标向量变到基座坐标；若预测的是增量旋转，右乘 $R_{\text{new}} = R_{\text{old}} \Delta R$ 表示末端局部增量，左乘表示基座侧增量，两者不可混用。六维重建的依据是 [S49]。

若改用四元数，本书记作 $\rho = (w, x, y, z)$，不占用关节符号 q；单位化后 ρ 与 $-\rho$ 表示同一旋转。训练需处理符号等价，不能简单平均两者后再单位化。rot6d 中“六维”是旋转编码长度，不是机器人六个关节；更换编码也会改变动作头输出宽度，旧 checkpoint 不能不经适配直接解码。

06.4 离散 token 与连续动作头

离散化的一般实现是将每个归一化标量划成 K_a 个等宽区间：

$$b_j = \min\left(K_a - 1, \left\lfloor \frac{K_a(\widetilde{a}_j + 1)}{2} \right\rfloor\right), \qquad \widehat{\widetilde{a}}_j = -1 + \frac{2(b_j + 1/2)}{K_a}.$$

这里假设 $\widetilde{a}_j \in [-1, 1]$，$b_j \in \{0, \ldots, K_a - 1\}$ 是区间编号，帽号表示用区间中心恢复。未裁剪时，归一化量化误差不超过 $1/K_a$。这是本书的理想等宽分箱，不是 OpenVLA 代码的逐行转录：其 `linspace` 生成 256 个边界、255 个中心，再用 `digitize` 和末端裁剪；复现 checkpoint 必须保留这项边界细节，见 [S50]。

离散头输出词表 logits，训练监督是示范动作转换成的整数 token；交叉熵仅在动作目标位置计算，图像和输入指令不能误算成待预测标签。连续头则把动作查询的隐藏表示 $B \times H_a \times d$ 投影为 $B \times H_a \times d_a$，直接回归动作、噪声或生成速度；H_a 是预测步数，d_a 是每步动作宽度，三种回归目标在第 07 章区分。若扩展仍采用每步七维动作，chunk 是 $H_a \times 7$，增加的是时间轴，不是新的物理自由度。回归头并不会天然满足旋转、速度或碰撞约束。

原始 [S51]接收单张 RGB 与指令，预测单步七维动作：三维平移、三维旋转相关分量和一个夹爪分量；七维不是七个关节，也不是七步 chunk。其视觉骨干融合两路特征，经投影进入语言骨干，再逐动作 token 解码。后续 OFT 的连续输出、多图输入等属于另一套扩展配方，官方 [S52]已明确区分；不能用后续代码接口倒填原始论文。

从 VLM 迁移到 VLA，真正增加的是“观测／指令到动作”的机器人监督。冻结视觉编码器时，动作损失只更新未冻结的投影、骨干或头；解冻后才会把该损失梯度传回视觉层。验收时应分别核对观测预处理、token 排列、mask、动作单位与反归一化，不能只比较网络参数量或文本生成能力。

07 模仿与生成策略：BC、动作分块、扩散与 Flow Matching

07.1 BC 学的是示范分布，不是任务奖励

行为克隆把示范数据中的观测条件 c_t 与动作配对。这里 $c_t = (o_{t-L+1:t}, \ell)$，包含长度为 L 的观测窗及可选指令 ℓ；观测可同时含图像和本体读数，但不能含未来真实观测。单步连续回归与概率策略的基本目标分别是：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{MSE}} = \mathbb{E}_{\mathcal{D}}\left[\frac{1}{d_a}\|f_\theta(c_t) - a_t\|_2^2\right], \qquad \mathcal{L}_{\mathrm{NLL}} = -\mathbb{E}_{\mathcal{D}} \log \pi_\theta(a_t \mid c_t).$$

这里 $\mathcal{D}$ 是示范分布，$a_t, f_\theta(c_t) \in \mathbb{R}^{d_a}$，$\theta$ 是策略参数；监督是示范者的动作，而非奖励或策略自己生成的动作。若 π_θ 是均值为 $f_\theta(c_t)$、协方差为固定 $\sigma^2 I$ 的高斯，NLL 等于平方误差乘 $1/(2\sigma^2)$ 再加常数；学习方差后还包含对数方差项，不能再说与 MSE 完全相同。动作 token 的 NLL 则是目标整数的交叉熵。两式是本书从监督概率模型写出的基本形式；序列模仿的分布问题见 [S53]。

自创反例：同一观测下，示范者以相同概率向左移 -2 或向右移 $+2$，中央区间 $[-0.5, 0.5]$ 不可通行。标量预测 x 的期望平方误差为：

$$\tfrac{1}{2}(x+2)^2 + \tfrac{1}{2}(x-2)^2 = x^2 + 4.$$

这里 x 是确定性动作输出，两个示范模式单位相同。最小值在 $x = 0$，恰好穿过障碍；预测 $+2$ 的误差更大，却是一条可行路线。这是“低回归损失”和“可执行行为”不一致的构造，不是论文实验。单峰高斯加可学习方差仍可能以零为均值；多峰模型必须采样或选模式，若再对生成样本取均值，会重新制造失败动作。

07.2 误差改变下一次输入：covariate shift 与 DAgger

训练集观察来自专家策略诱导的分布 d_{π_E}，部署却来自学习策略诱导的 d_{π_θ}。第一次稍偏的抓取会改变物体位置，下一次图像不再像专家数据；“随机切分示范帧的验证误差很小”没有验证这条反馈链。自创最坏情形：每步在尚未偏离时以概率 ε 进入一个未见过且无法恢复的区域，之后每步都付单位代价。第 t 步处于偏离区的概率至多为 $t\varepsilon$，求和得到代价上界 $\varepsilon T(T+1)/2$，另受 T 截断。这里 T 是任务步数；这只是说明二次累积的可能性，并非所有 BC 都必然如此。

[S53]通过数据聚合改变训练分布。流程是：先用专家示范训练初始策略；每轮在学习策略或专家／学习混合策略下收集访问到的观测；让专家为这些观测标注应采取的动作，把新标签并入全部历史数据，再训练下一轮策略。专家提供的标签不必就是当时执行的动作。若使用混合策略，可逐轮减小专家介入比例，最后在目标部署条件下选取策略。

DAgger 并不是给旧示范多加一个随机增强，也不能保证未覆盖的危险状态安全可访问。专家在偏离状态上是否能给一致标签、是否存在恢复动作、交互代价是否允许，都影响可实施性。本章仅描述算法，任何实际数据收集仍须单独的仿真、安全约束与授权。

07.3 chunk：预测窗、执行窗和时延不是一个参数

令策略预测 $A_t = [a_t, \dots, a_{t+H_a-1}] \in \mathbb{R}^{H_a \times d_a}$。批训练张量为 $B \times H_a \times d_a$；观测窗长 L 描述过去，H_a 描述未来，执行前缀长度 $H_e \le H_a$ 决定多久重新观察。若输出数组从最早观测时刻对齐，还必须先跳过历史索引，当前动作不一定是数组第零项。[S54]区分观察、预测与执行 horizon；其 [S55]从 `n_obs_steps-1` 取执行段。

chunk 让模型联合学习动作间关联，也把若干决策合并成一次推理，但更长的执行前缀会延迟反馈。自创时序例：控制周期 20 ms，推理耗时 80 ms，$H_a = 16$ 覆盖 320 ms，$H_e = 4$ 执行 80 ms。即使网络只执行前四步，最后一条指令结束时距用于预测的观测也已约 160 ms；若异步推理，观测到达时还可能有四个旧动作正在执行。队列必须记录时间戳、已执行前缀和新输出应从哪一项接续，不能靠“chunk 很长”自动消除过期。

ACT 是分块策略的一种具体训练法，不是 chunk 的定义。[S56]训练时用示范动作段和本体观测推断潜变量，再由图像、本体与潜变量预测动作段，以重建损失及到高斯先验的 KL 正则联合训练；推理移除该推断编码器，并取先验均值零。需注意原文 Algorithm 1 写 MSE，§IV-C 与 [S57]实际采用 L1 重建，不能把教学 MSE 当作其精确实现。

ACT 的 temporal ensemble 合并的是“不同预测时刻对同一个执行时刻”的动作，不是相邻时刻动作的移动平均。它增加查询频率，可能平滑切换，却也可能把不同模式平均成不可行动作。长度、重预测频率、融合权重和实际时延需要分别验证。

07.4 DDPM：先定义噪声过程，再定义学习目标

把归一化的示范动作段展平为 $x^{(0)} \in \mathbb{R}^D$，其中 $D = H_a d_a$。扩散步记作 k，不与环境时间 t 混用。DDPM 的前向过程为：

$$p_{\text{fwd}}(x^{(k)} \mid x^{(k-1)}) = \mathcal{N}\Big(\sqrt{\alpha_k}x^{(k-1)}, \beta_k I\Big), \quad \alpha_k = 1 - \beta_k, \quad \bar{\alpha}_k = \prod_{i=1}^{k} \alpha_i,$$

$$x^{(k)} = \sqrt{\bar{\alpha}_k}\, x^{(0)} + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_k}\, \epsilon, \qquad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I).$$

这里 $\beta_k \in (0,1)$ 是固定噪声日程，$\alpha_k, \bar{\alpha}_k$ 是信号保留系数，I 是 $D \times D$ 单位矩阵，ϵ 是同宽高斯噪声。第二式可由第一式递推：信号系数逐步相乘，独立噪声方差累积为 $1 - \bar{\alpha}_k$，因此训练时无需真的运行前面所有加噪步。[S58]给出这两个分布；将数据从图像换成动作段，不改变该代数关系。

网络接收带噪段、扩散步嵌入和观测条件，预测加入的噪声：

$$\mathcal{L}_\epsilon = \mathbb{E}_{\mathcal{D},k,\epsilon}\left[\frac{\sum_{b,h,j} m_{bhj}\big(\epsilon_{bhj} - \epsilon_\theta(x^{(k)}, k, c)_{bhj}\big)^2}{\sum_{b,h,j} m_{bhj}}\right].$$

这里批张量 $x^{(k)}, \epsilon, \epsilon_\theta$ 均为 $B \times H_a \times d_a$；k 通常为每样本随机采样的噪声步，c 含观测窗、有效相机及可选语言；$m \in \{0,1\}^{B \times H_a \times d_a}$ 标记有效动作坐标，假设分母非零。轨迹末端 padding、不同机器人补齐的动作维度不应进入本书此损失。监督 ϵ 是人工采样并已知的噪声，不是示范中的“动作误差”。[S58]说明简化噪声 MSE；它不等同于任意生成模型的精确 NLL。

图像可先编码成特征，与本体历史拼成全局条件，供 U-Net 的条件层使用；也可以作为 Transformer 的条件 token。上述 m 是本书为多形态／可变长度补充的有效性 mask，不声称原始 Diffusion Policy 文件支持它：所读代码直接断言批数据没有 `valid_mask`。该实现另有 `condition_mask` 用于 inpainting，并以其补集计损失；“已知量锁定”与“无效量忽略”必须分开。[S55]可核对条件、目标类型及 reduction。

采样从 $x^{(K)} \sim \mathcal{N}(0, I)$ 开始，典型固定方差 DDPM 更新为：

$$x^{(k-1)} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_k}}\left(x^{(k)} - \frac{\beta_k}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_k}}\epsilon_\theta(x^{(k)}, k, c)\right) + \sigma_k z_k.$$

这里 K 是扩散总步数，$z_k \sim \mathcal{N}(0, I)$ 是每轮新采的噪声，最后一步取零；σ_k^2 是选定反向方差，例如前向后验方差 $\beta_k(1 - \bar{\alpha}_{k-1})/(1 - \bar{\alpha}_k)$。它不同于训练用的 ϵ，也不是把观测重新加噪。该更新依据 [S58]，近似质量取决于网络与日程。

DDIM 不是“把 DDPM 循环随意少跑几次”。确定性 DDIM 可先由噪声预测估计干净动作，再跳到所选较小噪声索引 $l < k$：

$$\widehat{x}^{(0)} = \frac{x^{(k)} - \sqrt{1 - \bar{\alpha}_k}\,\hat{\epsilon}}{\sqrt{\bar{\alpha}_k}}, \qquad x^{(l)} = \sqrt{\bar{\alpha}_l}\,\widehat{x}^{(0)} + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_l}\,\hat{\epsilon}.$$

这里 $\hat{\epsilon} = \epsilon_\theta(x^{(k)}, k, c)$，其余系数沿用同一训练日程；本式对应随机性参数 $\eta = 0$，给定初始噪声后确定性更新。非零 η 会引入不同的随机项。DDIM 允许复用相关训练目标，却改变采样路径；推理步数与训练噪声步数不是同一个配置。[S59]说明该区别。

07.5 Flow Matching：监督的是生成路径速度

选择最简单的噪声到数据插值，令生成时间 τ 从零走到一：

$$x_\tau = (1-\tau)z + \tau x_{\text{data}}, \qquad v^\star = x_{\text{data}} - z, \qquad \mathcal{L}_{\text{FM}} = \mathbb{E}\left[\frac{\sum m\,(v_\theta(x_\tau,\tau,c) - v^\star)^2}{\sum m}\right].$$

这里 z 是与动作段同形状的标准高斯噪声，x_{data} 是归一化示范段，$\tau \in (0,1)$ 随机采样，$v^\star$ 是该插值对 τ 的导数，m, c 沿用前节，平方和逐坐标计算。给定 x_{data}，插值的噪声协方差为 $(1-\tau)^2 I$，应从显式采样式计算，不能把噪声标准差当方差。$v^\star$ 的单位是“归一化动作／生成时间”，不是末端物理速度，更不是控制输入 u_t。这是 [S60]概率路径思想下的简单条件路径；其他插值的速度目标必须重新求导。

推理不再知道 x_{data}，而是求解：

$$\frac{dx_\tau}{d\tau} = v_\theta(x_\tau,\tau,c), \qquad x_0 = z, \qquad x_{\tau+\Delta\tau} \approx x_\tau + \Delta\tau\, v_\theta(x_\tau,\tau,c).$$

这里 x_0 是生成起点而不是 DDPM 的干净样本索引，最后一式是显式 Euler 积分，$\Delta\tau > 0$。训练只回归随机插值点上的速度，无需对整段 ODE 求解反传；推理才多次求解速度场。平方损失学到的是给定 (x_τ,τ,c) 的条件平均速度，不是直接对全部最终动作求均值，因此可输运多峰分布；有限步长仍会引入积分误差。

[S61]将视觉语言条件、本体状态和动作专家连接到连续段生成；所读 [S47]采用反方向时间：$\tau_{\text{code}} = 1 - \tau$，插值为 $\tau_{\text{code}} z + (1-\tau_{\text{code}})x_{\text{data}}$，目标为 $z - x_{\text{data}}$，并以负步长从一积分到零。该关系是变量换元，不是模型预测了相反动作。代码还含后续配置分支，不能把访问日 main 的所有行为归入原始 π_0。

07.6 可检查的训练与推理伪代码

下列是本书原创、无硬件调用的算法骨架。`valid_mean` 按有效坐标数平均；无效坐标在输入和输出固定为零。`action_attention_mask` 为 $B \times H_a \times H_a$：有效动作 token 可互相注意，无效 key 屏蔽；动作 token 可读有效观测，观测 prefix 不回读动作。此处采用双向动作段，是示例设计及 π_0 的配置，不是原始 Diffusion Policy Transformer 的因果配置。已知执行前缀若作为条件，应单独输入 c 并采用匹配训练，不能临时覆盖部分噪声后假定仍是同一算法。

```
# 训练：batch 动作 [B, Ha, da]；c 只编码过去／当前观测
obs, demo, m = sample_demonstration_windows()
c = encode_obs(obs, observation_valid_mask)
x_data = normalize_and_zero_padding(demo, m)
z = normal_like(x_data) * m
if generator == "DDPM":
    k = random_noise_index_per_sample()
    x = sqrt(abar[k])*x_data + sqrt(1-abar[k])*z
    pred = noise_net(x, embed(k), c, action_attention_mask)
    loss = valid_mean((pred-z)**2, m)
else:  # 噪声到数据的 FM
    tau = random_generation_time_per_sample()
    x = (1-tau)*z + tau*x_data
    pred = velocity_net(x, embed(tau), c, action_attention_mask)
    loss = valid_mean((pred-(x_data-z))**2, m)
backprop_and_update(loss)  # encoder 若未冻结，也接收梯度

# 推理：观测条件在一次生成循环中固定
c = encode_obs(current_history, observation_valid_mask)
x = normal([B, Ha, da]) * m
if generator == "DDPM":
    for k in K, ..., 1:
        eps = noise_net(x, embed(k), c, action_attention_mask)
        x = ddpm_update(x, eps, k, fresh_noise_if_needed()) * m
else:
    for tau in increasing_grid_from_zero_to_one():
        x = (x + delta_tau*velocity_net(x, embed(tau), c,
                                        action_attention_mask)) * m
actions = inverse_normalize(x)
return aligned_execution_prefix(actions, He, timestamps)
```

监督数据、噪声步与环境步必须分别记录。推理返回动作还不是执行命令，应由第 01 章约定的动作适配与控制接口解释。复现应首先做无硬件的形状、mask、单位及时间对齐测试，再讨论闭环表现。

08 强化学习：Bellman、Actor-Critic、PPO 与 SAC

08.1 从回报到价值：把长目标拆成一步关系

MDP、POMDP、策略动作 a_t 与控制输入 u_t 的区别沿用第 01 章，不在此重述。以下为完全可观测状态 s_t 写推导；真实机器人若只能获得 o_t，网络应使用足够的历史、信念状态或循环记忆，不能直接声称当前图像满足 Markov 性。令 r_t 是执行 a_t、转移到 s_{t+1} 后获得的奖励：

$$G_t = \sum_{j=0}^{\infty} \gamma^j r_{t+j}, \qquad V^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid s_t = s], \qquad Q^\pi(s,a) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid s_t = s, a_t = a].$$

这里 G_t 是折扣回报，$\gamma \in [0,1)$ 是每环境步的折扣，π 是后续执行的策略；期望包括策略随机性与环境转移。假设奖励有界，则无限和收敛；有限任务也可取 $\gamma = 1$，终止后的奖励视为零。V^π 评估从状态出发按策略行动，Q^π 则先固定第一动作。折扣表示目标中的时间权重，不是传感器滤波系数；控制周期改变而不调整折扣，会改变对相同物理时长的权重。[S62]区分价值、优势及折扣角色。

从 $G_t = r_t + \gamma G_{t+1}$ 条件取期望，就得到 Bellman 一步关系：

$$Q^\pi(s,a) = \mathbb{E}[r_t + \gamma(1 - d_{t+1}) V^\pi(s_{t+1}) \mid s_t = s, a_t = a], \qquad V^\pi(s) = \mathbb{E}_{a \sim \pi(\cdot \mid s)} Q^\pi(s,a).$$

这里 $d_{t+1} = 1$ 表示本次转移到达真实终止状态；非终止时为零。第一式期望包括奖励与下一状态，第二式只对当前动作积分。它评估当前 π；若在右侧换成对动作取最大值，才是最优性备份，不能把策略评估误写成每步贪心。神经网络近似下用少量样本拟合此等式，不自动继承精确表格运算的收敛结论。[S63]进一步给出带熵的一步关系。

自创算例：奖励依次为 $1, 0, 4$ 后终止，$\gamma = 0.5$，则初始回报为 $1 + 0.5 \times 0 + 0.25 \times 4 = 2$。若只看第一步奖励，会把延迟的 4 忽略；若把终止标记漏掉，则还会无根据地加上终止状态的价值。训练应分别保存真实 terminal 和人为 time-limit／采样段截断；后者并不天然令未来价值为零。

08.2 Actor-Critic：谁输出动作，谁提供监督

actor 表示 $\pi_\theta(a \mid s)$，critic 表示 $V_\phi(s)$ 或 $Q_\phi(s,a)$。对批状态 $B \times d_s$，连续高斯 actor 可输出均值、对数标准差各 $B \times d_a$；这里 B 是批大小，d_s, d_a 分别是状态与动作宽度。V 输出 B 个标量，Q 接收状态与动作后也输出 B 个标量。奖励来自环境，critic 的监督是样本回报或 bootstrap 目标，不是专家动作标签；actor 的信号则来自 critic／回报对动作的评价。

$$A^\pi(s,a) = Q^\pi(s,a) - V^\pi(s), \qquad \nabla_\theta J = \mathbb{E}_{s \sim d_\gamma^\pi, a \sim \pi_\theta}\left[\nabla_\theta \log \pi_\theta(a \mid s) A^\pi(s,a)\right].$$

这里 A^π 是优势，J 是期望折扣回报；d_γ^π 是按折扣访问频次加权的状态测度，允许使用未归一化定义；若归一化，应相应加入常数 $1/(1-\gamma)$。θ 只表示 actor 参数。与动作无关的基线不改变动作方向的期望梯度，却可降低方差：正优势增加该动作概率，负优势降低它，并不要求正优势动作的即时奖励为正。[S62]提供这一估计基础。

实践中使用估计的优势。以 V_ϕ 为当前价值近似，TD 残差与分段 GAE 递推为：

$$\delta_t = r_t + \gamma(1 - d_{t+1}) V_\phi(s_{t+1}) - V_\phi(s_t), \qquad \widehat{A}_t = \delta_t + \gamma\lambda(1 - d_{t+1}) \widehat{A}_{t+1}.$$

这里 δ_t 是一步预测残差，$\lambda \in [0,1]$ 控制残差累计的长度；采样段末端设后续优势为零，但若只是截断，δ_t 中仍应使用末端状态的价值。λ 小时较依赖 critic，较大时更多使用长轨迹、通常方差更高。该偏差／方差取舍依赖 critic 误差，不能把 GAE 当作真实优势标签。[S62]给出加权残差估计；[S64]可核对 buffer、末端 bootstrap 和价值监督。

08.3 PPO：clip 切掉激励，不把策略锁进区间

PPO 先用旧策略收集一批动作、奖励、旧 log-prob 和价值，再计算固定的优势目标，对同一批做若干轮更新。定义概率／密度比：

$$\rho_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(a_t \mid s_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t \mid s_t)}, \qquad L_{\text{clip}} = \mathbb{E}_{\text{batch}} \min\Big[\rho_t \widehat{A}_t,\ \text{clip}(\rho_t, 1-\varepsilon, 1+\varepsilon)\widehat{A}_t\Big].$$

这里 θ_{old} 是采样时冻结的参数，ρ_t 为标量，$\varepsilon > 0$ 是裁剪宽度；$\widehat{A}_t$ 在这轮更新中作为常量，不对优势计算图反传。本式应最大化，若使用最小化优化器就取负号。连续多维动作必须使用联合 log-density，即先沿动作维求和再计算比值，不能对每维分别 clip 后假定等价。[S65]是此目标的原始定义。

自创数值核查：$\varepsilon = 0.2$，优势为 $+2$，比值从 1 增到 1.5，目标项取 $\min(3, 2.4) = 2.4$，进一步增加不再改善该样本项。优势为 -2、比值为 0.5 时，取 $\min(-1, -1.6) = -1.6$，继续降低也没有额外收益；但优势为负且比值升到 1.5 时，取未裁剪的 -3，仍处罚错误方向。

因此，clip 是局部 surrogate 的饱和设计，不是约束 ρ_t 必须在 $[0.8, 1.2]$ 内，更不是参数、KL 或真实动作幅度的硬限制。其他样本及共享网络参数仍可能使已饱和位置的比值越界。实现常额外监视 KL、clip fraction 并提前停止更新；这些是诊断／控制训练的措施，不是安全保证。[S65]展示正负优势的不同形状；[S64]展示 KL 早停。

08.4 SAC：奖励与熵一起优化

SAC 使用异策略经验池。其目标在期望奖励之外，增加条件策略熵：

$$J_{\text{soft}} = \mathbb{E}_\pi \sum_{t \geq 0} \gamma^t \left[r_t + \alpha \mathcal{H}(\pi(\cdot \mid s_t))\right], \qquad \mathcal{H}(\pi(\cdot \mid s)) = -\mathbb{E}_{a \sim \pi} \log \pi(a \mid s).$$

这里 $\alpha > 0$ 是温度，调节熵相对奖励的权重；连续动作使用微分熵，它可能为负且依赖坐标尺度。高熵鼓励保留更多行动选择，并不把随机动作判为安全。原始 [S63]包含单独的 V 网络；下述双 Q、无单独 V 的更新采用后续 [S66]，不能混成同一版本的网络配置。

$$a' \sim \pi_\theta(\cdot \mid s'), \qquad y = r + \gamma(1-d)\left[\min_{i=1,2} Q_{\bar{\phi}_i}(s', a') - \alpha \log \pi_\theta(a' \mid s')\right],$$

$$\mathcal{L}_Q = \mathbb{E}_{\mathcal{R}} \sum_{i=1}^{2} \left(Q_{\phi_i}(s,a) - \text{sg}(y)\right)^2, \qquad \mathcal{L}_\pi = \mathbb{E}_{s \sim \mathcal{R}, a \sim \pi_\theta}\Big[\alpha \log \pi_\theta(a \mid s) - \min_i Q_{\phi_i}(s,a)\Big].$$

这里 $\mathcal{R}$ 是 replay buffer，(s, a, r, s', d) 是保存的转移，d 表示真实终止；$\bar{\phi}_i$ 是慢更新 target 参数，ϕ_i 是两个在线 critic 参数，sg 表示停止梯度。critic 使用数据中的旧动作，target 和 actor 使用当前策略重新采样的动作。取双 Q 的较小值用于减轻过估计，不能保证无偏或消除离线分布外误差。[S67]可逐项核对。

连续 actor 常先采样高斯，再压到归一化动作区间：

$$\zeta = \mu_\theta(s) + \sigma_\theta(s) \odot \epsilon, \qquad \widetilde{a} = \tanh \zeta, \qquad \log \pi(\widetilde{a} \mid s) = \log p_{\mathrm{G}}(\zeta \mid s) - \sum_j \log(1 - \tanh^2 \zeta_j).$$

这里 $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$，$\mu_\theta, \sigma_\theta, \zeta, \widetilde{a} \in \mathbb{R}^{d_a}$，标准差各分量为正；$\odot$ 是逐元素乘法，p_{G} 是压缩前的联合高斯密度。最后一项来自变量变换 Jacobian，不能用压缩前高斯 log-prob 冒充动作密度；实际计算应使用数值稳定等价式。若再缩放到物理单位，密度及目标熵也要明确使用哪个坐标系。[S63] 与 [S68]给出推导和实现。

actor 更新时固定 critic 权重，但保留 $Q(s, a)$ 对动作的梯度，以经重参数化更新 actor；若把整个 Q 输出 detach，就丢掉这条路径。target 网络缓慢追随在线网络；温度可以固定，也可按目标熵学习，所读官方示例使用固定温度，自动调温见 SAC 后续论文，不能从示例接口推断全算法。

08.5 异策略不等于离线，奖励不等于任务

“异策略”允许学习策略与收集数据的行为策略不同，在线 SAC 仍可持续补充新交互；“离线”则限定为固定数据，无法靠新探索修正分布外动作的价值。将 SAC 的经验池冻结，不会自动成为可靠的离线 RL：actor 可能挑选数据未覆盖、critic 偶然高估的动作。应核对动作覆盖、回报目标与分布外检查，而非只看是否有 replay buffer。

奖励漏洞也不由 PPO clip 或 SAC 熵修复。自创例：设计奖励为“物体向目标移动的正向距离”，却不惩罚反向距离，也不以完成后的放置判定终止。策略可推近、拉远、再次推近，重复获取奖励而不完成放置；这是奖励定义允许的最优行为，不一定是优化器故障。评估必须保留独立的任务成功条件、接触／碰撞约束与失败日志。奖励塑形、仿真训练和真实执行授权是不同层面的决策，本章不执行交互。

09 世界模型：状态预测、想象学习与模型误差

09.1 预测“采取动作之后”，不是只续写视频

世界模型学习观测、动作与后续结果之间的关系；策略则选择动作，两者不是同一个输出接口。本章沿用 s_t 为真实状态、o_t 为观测、a_t 为策略动作。模型内部记忆和潜变量另记为 h_t, z_t，联合表示 $y_t = (h_t, z_t)$，不把它们改名为真实状态。即使潜变量能预测训练图像，也不等于已经辨识出质量、摩擦或接触力。

无动作的视频预测可利用背景或行为习惯续写，但不能据此评估“同一观测下换一个动作”的结果。用于决策的模型必须显式接收动作，并核对动作坐标、尺度、采样周期和实际控制器。相同策略动作在不同增益、不同限幅或执行延迟下产生不同控制输入 u_t；若这些因素变化却未被记录，模型面对的是遗漏条件，而不只是网络容量不足。[S69]明确以动作条件的潜在转移进行规划。

09.2 RSSM 的六个部件与训练数据

典型 learned latent world model 使用编码器、循环记忆、随机转移、解码器、奖励头和继续头。以 Dreamer 的 RSSM 思路写成：

$$e_t = E_\psi(o_t), \qquad h_t = F_\psi(h_{t-1}, z_{t-1}, a_{t-1}), \qquad p_t^{\text{post}} = P_\psi(z_t \mid h_t, e_t), \qquad p_t^{\text{prior}} = T_\psi(z_t \mid h_t).$$

这里 ψ 为世界模型参数，E_ψ 编码图像及本体观测，e_t 是特征；F_ψ 是循环更新，P_ψ 给出看到当前观测后的后验，T_ψ 给出未看当前观测的先验。训练通常从后验采样 z_t；想象未来没有真实 o_t，只能从先验采样。循环记忆保存历史，随机潜变量表示条件分布，二者不是互相替代的“两个状态名字”。[S70]与 [S71]分别给出架构和 observe／imagine 的差别。

训练批为序列而非独立帧：图像可为 $B \times T \times H_I \times W_I \times 3$，动作 $B \times T \times d_a$，奖励、terminal 和 reset 为 $B \times T$。B 是批大小，T 是序列长度，H_I, W_I 是图像高宽。若 z_t 由 n_z 个各有 C_z 类的离散变量组成，其 logits／one-hot 批张量为 $B \times T \times n_z \times C_z$；$h_t$ 为 $B \times T \times d_h$，拼接给头的特征宽度为 $d_h + n_z C_z$。这些是配置符号，不固定某个 checkpoint 的维度。DreamerV3 使用离散分布并经 straight-through 估计传递采样梯度；该梯度是估计，不是离散采样的普通导数。[S70]说明采样处理。

三个输出头可写为：

$$\hat{o}_t \sim D_\psi(\cdot \mid y_t), \qquad \hat{r}_{t-1} \sim R_\psi(\cdot \mid y_t), \qquad \hat{c}_t \sim C_\psi(\cdot \mid y_t), \qquad c_t = 1 - d_t.$$

这里 D_ψ 重建当前观测，R_ψ 预测到达该观测时的奖励，C_ψ 是 Bernoulli 继续头；$d_t = 1$ 表示到达 t 时刻的转移真正终止。为与第 08 章“r_t 在执行 a_t 后获得”统一，奖励索引特意写为 $t-1$；初始观测的奖励不计。工程 buffer 常把奖励与到达观测放在同一行，需要做这个索引转换。所读 [S72]明确移位前一动作，并区分 `is_terminal`、`is_last`、`is_first`；跨 episode 必须 reset 记忆，不能把上一段尾部动作接到新初始帧。

09.3 模型 loss：既保留信息，也让未来可预测

仅重建图像会允许后验记住很多先验预测不到的细节；仅压低先验／后验差异又可能丢掉决策信息。Dreamer 将预测项和两条不同梯度路径的 KL 项结合。下面按本书索引写出其损失结构：

$$\mathcal{L}_{\text{pred,t}} = -\log D_\psi(o_t \mid y_t) - \log R_\psi(r_{t-1} \mid y_t) - \log C_\psi(c_t \mid y_t),$$

$$\mathcal{L}_{\text{dyn,t}} = \max\Big(\kappa, \mathrm{KL}[\mathrm{sg}(p_t^{\text{post}}) \| p_t^{\text{prior}}]\Big), \qquad \mathcal{L}_{\text{rep,t}} = \max\Big(\kappa, \mathrm{KL}[p_t^{\text{post}} \| \mathrm{sg}(p_t^{\text{prior}})]\Big),$$

$$\mathcal{L}_{\text{model}} = \mathbb{E}_{\text{replay}} \sum_t \left(\beta_{\text{pred}} \mathcal{L}_{\text{pred,t}} + \beta_{\text{dyn}} \mathcal{L}_{\text{dyn,t}} + \beta_{\text{rep}} \mathcal{L}_{\text{rep,t}}\right).$$

这里 KL 衡量后验到先验的分布差异，sg 停止该分布参数路径的梯度；κ 是 free-nats 阈值，β 是损失权重。假设分布支撑匹配、对数概率可计算；序列 padding 应排除，初始无前一奖励的目标也应处理。dyn 项把后验作为固定目标训练预测分布；rep 项固定先验路径，让后验更可预测。共享循环特征仍可能通过未停止的路径收到梯度，因此不能简单说某项“只更新一个独立模块”。[S70]给出这种 KL balancing。

max 的作用不是把小 KL 增大到一：当 KL 低于 κ 时该项是常数，停止继续压缩的梯度。所读 v2 使用 $\kappa = 1$ nat、$\beta_{\text{pred}} = 1, \beta_{\text{dyn}} = 1, \beta_{\text{rep}} = 0.1$；它们是该版本配置，不是所有世界模型的定理。[S71]可核对停止梯度和阈值位置。上式是训练结构，不应把带 free-nats 和改权重后的目标称作原始 ELBO 的精确数值。

负对数形式还需落实到输出分布。固定方差高斯重建等价于带尺度的平方误差；继续头是二分类交叉熵；奖励／价值的数量级可能跨多个范围。DreamerV3 使用 symlog 压缩带符号数值，以及用于奖励和 critic 的 two-hot 分布目标，而不是所有头直接做原单位 MSE：

$$\operatorname{symlog}(x) = \operatorname{sign}(x)\log(1+|x|), \qquad \operatorname{symexp}(v) = \operatorname{sign}(v)(e^{|v|}-1).$$

这里 x, v 是标量，两个函数互逆；大正负数都被压缩，零附近近似保持尺度。two-hot 把标量目标分配到相邻两个分箱，权重和为一，再用软标签交叉熵训练、按分箱位置取预测期望。所读原文前面的损失概述与后面的 Robust predictions 需一起读，不能仅按一个“-log”符号推断高斯输出。[S70]给出具体变换。

09.4 想象 actor-critic 与执行时规划

模型训练后可有两种用途。规划在执行时评估候选动作段：从当前后验开始，沿先验滚动、累计奖励，搜索后执行首个动作，再利用新观测重规划。PlaNet 用 CEM 反复采样动作段、保留高回报候选、拟合下一轮采样分布，不需要逐帧解码图像。[S69]是这一具体实现。

DreamerV3 则主要把模型用于训练：从 replay 的后验表示出发，actor 采动作，先验产生想象状态，奖励和继续头提供信号，critic 估计想象 horizon 之后的回报。执行时更新当前表示并直接从 actor 取动作，不在每个环境步运行候选搜索。[S70]明确区分这一执行方式。因而“用了世界模型”不能推出“实时运行 MPC”，生成画面也不是想象训练所必需的输出。

令一条想象序列为 $\tilde{y}_0, \ldots, \tilde{y}_H$，可用 bootstrap 的 λ-return：

$$R_i^\lambda = \hat{r}_i + \gamma \hat{c}_{i+1}\left[(1-\lambda)V_\phi(\tilde{y}_{i+1}) + \lambda R_{i+1}^\lambda\right], \qquad R_H^\lambda = V_\phi(\tilde{y}_H).$$

这里 H 是想象步数，$i = 0, \ldots, H-1$，$\hat{r}_i$ 是到达下一想象表示后的奖励预测，$\hat{c}_{i+1} \in [0,1]$ 是继续概率，γ 是环境步折扣，λ 混合一步价值与更长回报，ϕ 为 critic 参数。本式已按本书的奖励时间索引重写；预测继续概率是概率权重，不是提前断言真实场景已安全终止。critic 的监督是这些停止梯度的想象回报，而非世界模型里自带的“正确价值”。[S70]给出相应训练思路。

actor 可用 log-prob 乘停止梯度的优势，再加熵正则。所读 DreamerV3 v2 对离散和连续动作都使用 REINFORCE，并用平滑的第 5／95 百分位回报范围缩放大回报，分母至少为一，避免把稀疏奖励噪声放大；不能笼统说“连续 Dreamer actor 都通过动力学反传”。想象 actor 更新也不应通过它自己制造的回报去任意改世界模型参数。[S70]与 [S72]是核对入口，后者 main 还包含修订，不当作 v2 的冻结实现。

```
# 原创骨架；仅说明监督与时间对齐，不调用真实机器人
batch = replay.sample_sequences()
post_states = observe(batch.obs, previous_actions, batch.reset)
update_world_model(reconstruction, arrival_reward, continuation,
                   balanced_KL, valid_sequence_mask)
starts = stop_gradient(sample_nonterminal(post_states))
imagined = rollout_prior(starts, actor, H)  # 不读取未来真实图像
returns = lambda_returns(imagined.reward, imagined.continue, critic)
update_critic(stop_gradient(returns))
update_actor(log_prob_actions, stop_gradient(returns-values), entropy)
# 执行侧：观测更新 posterior -> actor 动作；不是上述训练循环
```

09.5 一步误差如何变成规划误差

真实 rollout 与模型 rollout 从第二步起输入就可能不同。为了看清累积，考虑在同一物理坐标上比较确定性转移 F 和模型 $\widehat{F}$；假设同一动作序列下，真实转移关于状态的 Lipschitz 常数为 L_F，模型在所访问区域的一步误差上界为 ϵ：

$$e_{j+1} \le L_F e_j + \epsilon, \qquad e_N \le \epsilon \sum_{j=0}^{N-1} L_F^j = \begin{cases} N\epsilon, & L_F = 1, \\ \epsilon(L_F^N - 1)/(L_F - 1), & L_F \neq 1. \end{cases}$$

这里 e_j 是预测与真实状态的同单位范数误差，初始误差 $e_0 = 0$，N 为预测步数，$\epsilon \ge 0$。递推由加入并减去 $F(\hat{s}_j, a_j)$、再用三角不等式得到；这是本书的误差分析，不是 Dreamer 的性能保证。潜变量不可直接与真实状态相减，实际应在可比的解码物理量或任务指标上检查；模型分布外时也未必存在该 ϵ 上界。

自创例：一维物体每步移动量被模型多估 2 mm，且误差不被衰减。十步后位置偏 20 mm，而插入容差只有 5 mm；每步预测看起来都很接近，计划仍会失败。若某区域对误差放大，取 $L_F = 1.1, \epsilon = 2$ mm，十二步的上界约为 42.8 mm；接触切换等非平滑区域甚至不满足全局 Lipschitz 假设。短 horizon、频繁重新观测能减少开环累积，却不能纠正系统性的动作／坐标错误。

规划器或 actor 还会主动选择模型给高奖励的动作，可能进入模型误差最大的区域。评估应分开做：真实动作条件的一步预测、多步开环预测、不同动作下的响应、奖励与终止预测、以及策略诱导分布上的闭环结果。PlaNet 的 latent overshooting 对多步一致性加训练信号，但不是对所有动作序列的误差认证。[S69]讨论这一目标。

物理一致性也不能靠视频观感判定。应核查可解码关节是否越限、旋转是否有效、接触是否穿透、静止物体是否无因漂移，以及当前动作改变时预测是否相应改变。未显式建模的摩擦、外力或传感器遮挡应作为不确定性／覆盖问题处理；一般神经潜在模型没有自动获得守恒律、刚体约束或可执行性证书。世界模型是从经验学习的决策工具，其验证必须最终落回真实单位、时间对齐和独立任务条件。

10 数据工程：时间对齐、动作语义、采样与训练样本

10.1 Episode 首先是一份接口契约

用 s 表示环境与机器人状态，o 表示策略实际获得的观测，a 表示策略动作，u 表示交给控制系统的输入，q 专指关节位置。编码器读数属于 s 的测量，目标关节位置属于 u；二者数值相近，也不能合并为一个 `joint_positions` 字段。ROS 2 的 `JointState` 定义位置、速度、力矩及其单位；`Image` 的时间戳指图像采集时间，光学坐标系也有明确轴向约定。[S73]、[S74]

下面是原创教学 schema，不冒充某个标准数据格式。例子仅有两个转动关节；真实 schema 应显式区分转动关节与移动关节的单位。流各自保存，不强迫相机和机器人逐行一一对应。

```
{
  "schema_version": "teaching-1.0",
  "episode_id": "session07-traj003",
  "split_group": "session07",
  "time": {
    "unit": "ns",
    "clock": "recorder_monotonic",
    "device_to_recorder_clock_map": "clockmap-v3"
  },
  "calibration": {
    "version": "calib-v4",
    "camera_frame": "camera_optical",
    "robot_frame": "base",
    "K": [600, 0, 320, 0, 600, 240, 0, 0, 1],
    "T_base_camera_translation_m": [0.4, 0.0, 0.7],
    "T_base_camera_quaternion_wxyz": [1, 0, 0, 0]
  },
  "joint_order": ["j0", "j1"],
  "joint_types": ["revolute", "revolute"],
  "camera": [{
    "exposure_start_ns": 1008000000,
    "exposure_end_ns": 1012000000,
    "t_capture_ns": 1010000000,
    "t_available_ns": 1016000000,
    "frame": "camera_optical",
    "rgb_ref": "frames/000031.png"
  }],
  "measured_state": [{
    "t_sample_ns": 1018000000,
    "t_available_ns": 1020000000,
    "q_rad": [0.100, -0.200],
    "dq_rad_s": [0.02, -0.01],
```

```
    "ee_frame": "base",
    "ee_position_m": [0.35, 0.02, 0.18],
    "ee_quaternion_wxyz": [1, 0, 0, 0],
    "source": "encoder_and_fk"
  }],
  "policy_action": [{
    "t_decision_ns": 1021000000,
    "representation": "delta_joint_position",
    "delta_q_rad": [0.002, -0.001],
    "anchor_state_sample_ns": 1018000000,
    "duration_ns": 20000000
  }],
  "cmd": [{
    "t_sent_ns": 1022000000,
    "t_apply_estimated_ns": 1024000000,
    "valid_until_ns": 1044000000,
    "mode": "joint_position_target",
    "q_target_rad": [0.102, -0.201],
    "source_action_index": 0,
    "apply_time_evidence": "estimate_not_hardware_ack"
  }],
  "termination": {"reason": "success", "is_truncated": false}
}
```

此处 a 是关节增量，u 是转换后的关节目标；不能用执行后 q 的变化倒填 `cmd`。发送、估计应用、硬件确认是不同事件。`K` 的焦距及主点以像素表达，`T_base_camera` 将相机坐标映射到基座坐标。图像的曝光中点只是本 schema 的约定，滚动快门还需行曝光模型；外参版本、四元数分量顺序、关节排列必须随数据保存。所有设备时钟先映射到记录器时钟，并记录映射误差，不能直接比较两台机器各自的单调时钟。

10.2 异频对齐：因果性由“当时能否拿到”决定

设相机采样间隔为 Δt_c，机器人状态间隔为 Δt_r，策略决策时刻为 t。这些间隔是数据属性，不是控制频率建议。对每个决策，先按可获得时间筛选，再按采集时间选最近的过去样本：

$$j^*(t) = \arg \max_{j:\, t_j^{\text{capture}} \le t,\, t_j^{\text{available}} \le t} t_j^{\text{capture}}.$$

j 是样本编号，t_j^{capture} 是采集时间，$t_j^{\text{available}}$ 是该样本完成传输与必要处理、可以被策略读取的时间。不存在合格样本时应标记缺失，而不是取下一帧。ROS 2 的 `ApproximateTime` 会依据时间戳匹配消息，但“匹配得近”并不自动证明部署因果性；上述双重条件是训练管线额外施加的契约。[S75]

教学例中，相机每约 33 ms 采一次，状态每 5 ms 采一次，策略在 100 ms 决策。图像 99 ms 采集、105 ms 到达，即使时间差仅 1 ms，也不能放进该次 o；应取此前已经到达的图像。每个观测同时携带“数据年龄”和有效性位，避免把陈旧图像伪装成新图像。

对齐算法应依次执行：校正时钟与乱序；按决策时刻筛选可用记录；检查最大年龄和同步误差；组装图像与状态历史；最后从独立命令流生成标签。观测历史不能越过 episode 边界。消息丢失不能通过填充“未来最近邻”消失。

位置线性插值要求两端样本均已经可用；否则使用过去样本零阶保持，或仅依赖过去数据的预测器，并注明其误差。若为了几何配准重建历史图像时刻的状态，可以用在当前决策前已收到的两个状态点插值；这不等于允许使用当前决策之后收到的数据。速度不宜无条件由差分位置推导，因为差分会放大测量噪声。

姿态应在旋转空间插值：先把两个单位四元数统一到同一半球，再作 SLERP。令 $\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1$ 为姿态四元数，α 为区间比例，$\theta = \arccos(\mathbf{r}_0^\top \mathbf{r}_1)$，则

$$\mathbf{r}(\alpha) = \frac{\sin((1-\alpha)\theta)}{\sin\theta}\mathbf{r}_0 + \frac{\sin(\alpha\theta)}{\sin\theta}\mathbf{r}_1.$$

$\alpha \in [0,1]$；接近 $\theta = 0$ 时需要数值稳定分支。符号 $\mathbf{r}$ 用来避免把姿态四元数与关节位置 q 混淆。直接线性插值四元数分量不保持单位长度，归一化后的线性插值也不是一般意义上的恒角速旋转；机器人关节角经过跨周边界时亦须先处理角度周期性。Isaac Lab 固定版本源码展示了半球处理和球面插值。[S76]

10.3 动作的时间尺度就是动作语义的一部分

关节增量、关节速度和绝对目标不能只改字段名。若 a_t 表示持续 Δt 的关节增量，则平均速度为

$$\bar{v}_t = \frac{a_t}{\Delta t}, \qquad q_{\text{target}} = q_{\text{anchor}} + a_t.$$

$\bar{v}_t$ 是目标增量对应的名义平均关节速度，不是执行后的实测速度；q_{anchor} 是 schema 指定的参考关节位置。相同 0.02 rad 增量在 20 ms 与 100 ms 中分别对应 1 rad/s 与 0.2 rad/s；把所有轨迹重采样成相同长度却保留原增量，会改变任务运动语义。只有明确采用分段常速度假设，才能按新旧持续时间之比缩放增量；绝对位置目标和夹爪开关不适用该规则。

末端增量还须注明平移在基座轴还是工具轴表达、旋转采用旋转向量还是群上的相对旋转、参考位姿来自测量还是上一目标。旋转组合应按约定左乘或右乘，不能把欧拉角逐项相加当通用姿态更新。把连续动作离散成 token 时，要保存量化区间、边界处理和时间尺度；均匀位置量化步长 ϵ 的单次舍入误差至多为 $\epsilon/2$，但连续增量的累积误差不能据此当成单次误差。这里的算例与边界规则均为本章推导。

10.4 Chunk 标签、归一化与数据泄漏

令 episode 有 N 个动作，以 i 为起点，长度 H 的 chunk 标签为 $A_i = (a_i, \dots, a_{i+H-1})$。其第 ℓ 项有效位为 $m_{i,\ell} = \mathbf{1}[i + \ell < N]$，其中 $\ell = 0, \dots, H-1$。末尾可补零或重复值，但必须携带 mask；不能把下一条轨迹的开头拼到当前轨迹末尾。以均方误差为例：

$$\mathcal{L} = \frac{\sum_i \sum_{\ell=0}^{H-1} m_{i,\ell} \|\hat{a}_{i,\ell} - a_{i+\ell}\|_2^2}{\sum_i \sum_{\ell=0}^{H-1} m_{i,\ell}}.$$

$\hat{a}_{i,\ell}$ 是预测动作；无效项只作为张量占位，不参与分子、分母。实际实现还须在访问数组前处理越界，不能先计算不存在的动作再乘零。这个 mask 是标签有效性，不等于 Transformer 的注意力 mask；观测窗口仍须独立满足因果条件。

连续动作可按 $\tilde{a}_d = (a_d - \mu_d) / \max(\sigma_d, \varepsilon)$ 归一化。d 是动作维度，$\tilde{a}_d$ 是归一化动作，μ_d, σ_d 分别是仅从训练集有效标签统计的均值和标准差，$\varepsilon > 0$ 防止除零；二值夹爪应保留独立编码。统计量、单位和 schema 版本要一起冻结。训练后的验证与测试既不更新统计量，也不能先用全量数据拟合归一化再拆分。

必须先按完整轨迹及必要的采集会话、物体实例等分组拆分，再生成重叠窗口。否则相邻 chunk 共享图像与动作，测试集实际包含训练片段。合成轨迹若由同一真实示范衍生，继承其拆分组；同一源视频的裁剪也不能跨集合。PyTorch 的 `Dataset`、`Sampler` 与 `random_split` 提供索引机制，但不会替项目识别这些语义分组；归一化流式统计还要防止多 worker 重复计数。[S77]

10.5 真实、合成与人类视频如何成为动作监督

真实遥操作需要同时记录人的接口输入、转换后的机器人命令与执行状态，并声明训练到底预测哪一层。合成数据需要一个确实运行过的控制过程：记录仿真动作、转换器、执行器模型和反馈，而不是给渲染图像附上凭空动作。Isaac Lab Mimic 的数据生成流程以机器人示范及其末端轨迹、子任务信息为基础，变换后由动作转换与仿真执行生成新轨迹；这些标签只在对应动作接口下有效。[S78]

普通人类视频没有机器人命令。可先做视觉表示学习；若要产生动作标签，则需要姿态与物体跟踪、尺度及坐标估计、机器人重定向、接触与逆运动学约束，再通过机器人或仿真执行检验。由相邻机器人状态训练的逆动力学模型也只能生成带模型假设的伪标签，接触遮挡、动作不可辨识和一对多解必须保留置信度与来源。所有伪标签都应与实测命令分开评测；视频“看起来完成”不是可执行动作监督的证据。这是依据前述接口契约得出的工程结论，不是对某套系统准确率的宣称。

11 物理仿真：积分、碰撞、约束求解与 Sim-to-Real

11.1 一步仿真不是“把物体移到下一帧”

沿用 s 为状态、o 为观测、a 为策略动作、u 为控制输入、q 为关节位置。仿真先把 a 转成执行器接受的 u，再求动力学、接触与积分，最后按传感器模型生成 o。以下是本章用于说明计算链的简化动力学表达：

$$M(q)\dot{v} + b(q,v) = \tau_{\text{act}}(u,s) + \tau_{\text{pass}}(q,v) + J(q)^{\top}\lambda.$$

v 是广义速度，$\dot{v}$ 是加速度，M 是质量矩阵，b 包含科氏、离心及重力项；τ_{act} 是执行器广义力，τ_{pass} 是未计入 b 的弹簧、阻尼等被动力，J 是约束速度雅可比，λ 是接触或关节约束力。s 还可包含执行器内部状态。位置控制输入不是物理上的瞬移：必须经过驱动增益、力矩限制或执行器动态。MuJoCo 的计算文档分别定义执行器、被动力与约束力的职责。[S79]

设物理步长为 h，显式 Euler 与半隐式 Euler 在普通标量关节坐标中分别是：

$$\begin{aligned} \text{显式:}\quad & v_{t+h} = v_t + h\dot{v}_t, \qquad q_{t+h} = q_t + h v_t, \\ \text{半隐式:}\quad & v_{t+h} = v_t + h\dot{v}_t, \qquad q_{t+h} = q_t + h v_{t+h}. \end{aligned}$$

t 是物理时间；半隐式用更新后的速度更新位置，但并不意味着所有力都在未来时刻隐式求解。自由体姿态应在旋转流形上积分，不能把四元数分量与角速度直接相加。MuJoCo 3.3.5 的 `Euler` 也不能简单等同于“纯显式”：该版本不提供显式 Euler，且 `Euler` 默认对关节阻尼作隐式处理；`implicit`、`implicitfast` 有各自的速度导数近似。[S80]

原创教学算例：一维无阻尼弹簧满足 $m\ddot{x} = -\kappa x$，其中 x 是位移，m 是质量，κ 是弹簧刚度，固有角频率 $\omega = \sqrt{\kappa/m}$。显式 Euler 的离散特征值模长为 $\sqrt{1 + (h\omega)^2} > 1$，会持续增加振幅；半隐式在线性、无阻尼、恒步长的这个特殊系统中满足 $0 < h\omega < 2$ 时具有有界振荡。取 $m = 1$ kg、$\kappa = 10^4$ N/m，得到 $\omega = 100$ rad/s；$h = 5$ ms 对应 $h\omega = 0.5$，25 ms 对应 2.5。这只是稳定性演示：满足上界不保证相位、能量或接触误差足够小，也不能推广为任意机器人稳定定理。

一个策略区间 ΔT 分成 n_{sub} 个子步，令 $h = \Delta T / n_{\text{sub}}$，可以更细地解析快速动态；须明确每子步是否更新碰撞、执行器和控制器，而不是仅把渲染帧数提高。先对 h 做收敛检查，再调整求解容差，不能用更软接触掩盖过大步长。Isaac Sim 区分物理时间步和渲染时间步，墙钟运行速度也不等于模拟时间速度。[S81]

11.2 碰撞检测只提供几何，不直接决定接触力

Broad phase 用包围盒、空间结构等筛掉不可能相交的物体对；narrow phase 对剩余几何计算距离、接触点与法向；随后才构造接触约束并求力或冲量。碰撞点数量和法向会改变约束矩阵，因此几何简化不是只影响外观。MuJoCo 3.3.5 使用 sweep-and-prune、包围层次和类型相关的窄相检测；这里描述的是该版本，不把实现推广到所有引擎。[S82]

渲染 mesh 与 collision proxy 应分别登记。一个有孔零件若只取单个凸包，孔会被填平；凸分解保留更多凹结构，却增加几何体和接触计算；薄壁、棱边、尺度以及碰撞过滤表必须单独检验。Isaac Sim 5.1.0 官方例子展示凸包、凸分解与 SDF 代理的差异，并说明接触偏移决定何时开始生成约束。[S83]

离散检测可能遗漏一步内穿过薄壁的物体；子步或连续碰撞检测处理的是时间离散问题，不能补回错误的孔洞形状。MuJoCo 碰撞源码中的 “CCD” 还可能指 convex collision detection，不能仅凭缩写把它当成时间上的 continuous collision detection。[S84]

11.3 约束求解器包含物理假设，不只是迭代次数

理想无黏附刚性接触可用非穿透互补关系说明：

$$g_n \geq 0, \qquad \lambda_n \geq 0, \qquad g_n \lambda_n = 0.$$

g_n 是法向间隙，λ_n 是法向接触力；分离时没有压力，有压力时处于接触。冲击的离散求解还须换成速度、冲量及恢复系数条件，不能把这组三式当作完整碰撞算法。求解 $JM^{-1}J^{\top}$ 所描述的约束耦合，意味着夹持中的一个接触会影响其他接触与关节，不能逐个独立“把穿透推回去”。

这也不是 MuJoCo 全部接触的原样方程：其默认软约束通过正则化凸优化允许有限约束偏差，放松严格互补。PGS、CG 与 Newton 求解同一框架的不同形式；摩擦锥和软化参数改变的可能是动力学本身，不只计算速度。[S85]

干摩擦的简化库仑锥为 $\|\lambda_{\parallel}\|_2 \leq \mu \lambda_n$。$\lambda_{\parallel}$ 是切向力，μ 是摩擦系数；静止时锥内可维持不滑，滑动时摩擦抵抗切向相对速度。多面体锥是对圆锥的离散近似；静、动摩擦、扭转及滚动摩擦是否独立建模，必须查具体引擎与版本，不能只复制一个“摩擦值”。MuJoCo 的 `condim` 决定可用接触维度，椭圆锥与金字塔锥的软接触结果亦不完全相同。[S86]

配置时把 `solver`、迭代上限、终止容差、warm start、接触参数及物理步长一起版本化。MuJoCo 的 `solref` 正值格式使用时间常数与阻尼比，`solimp` 描述约束阻抗；这些数不是可跨引擎直接照搬的材料刚度。应同时记录穿透、约束残差、滑移、能量漂移和任务误差。增加迭代次数主要减小数值求解误差，不会让错误惯量或摩擦模型变成真实材料。[S87]

11.4 柔性物体与数字孪生：必须辨识哪些参数

柔性物体不只是给刚体更软的接触：内部要表示拉伸、弯曲或体积变形，质量分布与边界条件随离散网格进入运动方程。更细网格和更大弹性模量会引入更快的模态，使积分与自碰撞更困难。MuJoCo 3.3.5 的 `flex` 使用可变形单元并生成接触、约束和被动力，而 `skin` 只服务可视化；不同柔体算法不能被假定为同一种材料模型。[S88]

OpenUSD 是表示、组织与交换场景的层，不是积分或接触求解器。Isaac Sim 的 USD Physics／PhysX schema 用来表达物理属性，运行时由仿真后端解释；同一表示进入不同后端，仍可能产生不同动态。[S89]

“数字孪生”在本章采用严格工程工作定义：场景绑定特定真实对象、校准版本及验证记录。参数包至少覆盖质量与惯量、质心、关节零位与阻尼、执行器增益与饱和、摩擦与接触、相机内外参，以及采样和通信延迟。几何复制得准确并不意味着这些参数已确定。

原创辨识流程是：用已有且获授权的日志确定待辨识参数和可观测量；建立带噪声的时间模型；拟合；在独立轨迹上检查误差及不确定性。可写为

$$\theta^* = \arg\min_{\theta} \sum_t \|y_t - \hat{y}_t(\theta)\|_W^2 + R(\theta).$$

θ 是模型参数，y_t 是实测输出，$\hat{y}_t$ 是同输入条件下的预测输出，W 是按量纲和噪声设置的权重矩阵，$\|e\|_W^2 = e^\top W e$，R 是物理先验或正则项。只见到恒速段就很难区分质量、摩擦与控制增益；时钟偏移也可能被误拟合成执行器迟滞。保存候选参数及置信范围，而不是仅保存一个最低损失值。

11.5 DR 应覆盖不确定性，也要覆盖 latency gap

Domain randomization 是定义参数分布 $p(\theta)$，不是把所有数无边界地乱改。本章教学配置可令正质量乘子 $r_m = \exp z$，其中 z 来自截断正态分布；摩擦用有界分布，外参误差在旋转空间扰动。边界来自辨识不确定性或明确的压力测试条件，不是通用推荐范围。质量与惯量、相机安装位置与遮挡等相关变量应联合采样；材料与装配误差通常在 episode 开始固定，传感器噪声与延迟则按时间相关过程变化。Isaac Sim 5.1.0 提供 reset／interval 随机化门控，以及直接、加法和比例修改语义。[S90]

Latency gap 可用教学离散模型表达：

$$s_{t+h} = F_\theta(s_t, u_{t-d_u}), \qquad o_t = G_\theta(s_{t-d_o}) + \eta_t.$$

F_θ 是带参数的状态转移，G_θ 是观测映射，d_u, d_o 分别是控制与观测延迟，η_t 是传感器噪声。实际实现需要时间队列，非整数步延迟须指定保持或插值规则；还要包含抖动、丢帧、执行器带宽与策略计算时间。仿真每步立即获得真值、立即执行动作，而运行系统依据旧图像输出新目标，是不同的闭环问题。应分别留出未见参数与延迟组合评测；DR 覆盖和碰撞逼真都不是整机安全证明。

12 运行系统：通信、调度、GPU 推理与故障处理

12.1 运行接口传递的不只是张量，还有时限

沿用 s 为状态、o 为策略观测、a 为策略动作、u 为控制输入、q 为关节位置。部署链是“带时间戳的 o → 推理得到 a → 校验与转换得到 u → 控制器和执行器”，反馈再改变 s。`publish()` 返回、GPU enqueue 返回、驱动器收到命令，都不等于动作已完成。

ROS 2 topic 用于持续发布／订阅流，service 用于短时请求与响应，action 用于带反馈、结果及取消机制的长任务；ROS 的 action 协议不要与策略动作 a 混为一谈。取消请求是否获准、任务是否停止，仍须读取协议状态与执行反馈。[S91]、[S92]、[S93]

QoS 的 reliability 决定是否尝试可靠交付与重传，history/depth 决定保留多少样本，lifespan 定义消息过期，deadline 表达预期消息间隔并产生违约事件。Reliable 不意味着“在截止时间前到达”；deadline 事件不为 CPU、网络或 GPU 预留执行时间。发布端与订阅端 QoS 不兼容还可能根本不建立连接。[S94]

原创配置原则是按消息语义选择：只消费最新图像的链路可使用有界小队列和允许丢帧的策略；要求历史窗口的应用应另建带时间戳的缓存。可靠命令流仍要限制队列并检查有效期，不能让断联前命令在恢复后继续排队执行；持久化历史也不能替代命令确认。记录日志与在线控制可使用不同缓存，避免为了完整记录拖慢控制。即使队列深度为一，也不消除当前正在执行的旧回调、设备队列和传输延迟。

Executor 决定何时运行回调，callback group 决定哪些回调可并行；增加线程数并不自动消除互斥组、锁竞争或优先级反转。应把耗时推理、日志与控制更新隔离，明确共享快照和队列容量；实时能力还取决于操作系统调度、内存分配、阻塞调用和最坏执行时间。[S95]

12.2 Policy、轨迹适配与 Servo 是不同层

`ros2_control` 的主循环按 `read → update → write` 运行：读硬件状态，更新控制器，写控制输入。源码把实际测得的循环间隔传入这些阶段，不能假设配置周期永远精确实现。[S96]

本章所称 servo 是低层反馈追踪，不特指某个同名产品。策略提供目标或 chunk，适配层检查坐标、单位、限幅及连续性，轨迹层生成时间化参考，servo 根据实测 q 纠偏，驱动器还可能有自己的电流／速度环。模型给出关节位置不是直接输出电机力矩；若模型学的是力矩，也必须与硬件接口的力矩语义一致。控制层不应等待一次模型推理完成才更新反馈；它消费已验证、未过期的参考，参考耗尽则进入预定义故障状态。这里是职责设计，没有通用推荐控制频率。

12.3 GPU 异步执行：CPU 结束调用不代表设备完成

典型推理路径经过主机图像缓冲、解码与预处理、H2D 拷贝、显存输入、GPU kernels、D2H 输出及反归一化。H2D／D2H 分别指 host-to-device／device-to-host。独立显存设备上的 CPU 指针不能直接当 GPU 输入；共享或映射内存也不意味着数据搬运与一致性成本消失。[S97]

CUDA stream 内操作有序，不同 stream 的相对先后须用事件或依赖明确规定。异步提交允许 CPU 继续工作；拷贝与计算能否重叠还取决于硬件能力、page-locked 主机内存和调度条件。`non_blocking=True` 不是“零拷贝”或“必然重叠”的承诺。输入缓冲在拷贝完成前不得被覆盖；输出在设备完成前不得发布；多缓冲也须保存每个槽的完成事件与生命周期。[S98]、[S99]

Warmup 应覆盖实际输入 shape、推理 profile 和内存路径，把首次上下文建立、分配及首次执行与稳态分开报告。GPU 时间用正确同步的 CUDA events，整条链用主机单调时间及设备映射时间；仅在 Python 函数前后计时可能只量到提交开销。Profiling 还应查看 CPU 等待、拷贝、kernel、显存峰值及隐式同步，并说明 profiler 自身开销。[S100]、[S101]、[S102]

12.4 一个端到端延迟预算算例

定义 $L_{\text{e2e}} = t_{\text{apply}} - t_{\text{capture}}$，其中 t_{capture} 是曝光中点，t_{apply} 是控制输入实际应用时间。下面完全是教学假设，不是硬件测量、行业事实或频率建议；假设各阶段串行且这些数是分配额度：

阶段	假设额度
曝光中点到数据可用	8 ms
传输、反序列化与排队	4 ms
预处理	3 ms
H2D	2 ms
GPU 推理	18 ms
D2H 与动作校验	2 ms
等待控制更新及写出、应用	5 ms
合计	42 ms

若应用允许观测到应用最多 50 ms，则剩余 8 ms 是抖动余量，不是实时保证。即便 GPU 减少 6 ms，图像排队增加 15 ms，总延迟仍恶化。存在并行时应沿依赖链计算关键路径，不能把重叠阶段重复相加；也不能把各段 p99 相加叫作整链 p99。应直接统计同一请求的整链分布、超时率和冷启动，并把硬件确认缺失的 `t_apply` 标为估计值。

12.5 异步 Chunk：过期比“没算完”更危险

推理线程读取不可变观测快照，附带 `episode_epoch`、`request_seq`、`t_obs`、`model_version`；完成后发布带 `t_ready`、每项计划执行时间和 `valid_until` 的 chunk。控制线程通过有界双缓冲或队列消费，不等待 GPU。一个原创接收条件为：

$$\text{accept} = (e = e_{\text{active}}) \wedge (r > r_{\text{last}}) \wedge (t < t_{\text{expiry}}) \wedge (t - t_{\text{obs}} \le A_{\max}) \wedge V.$$

e 是轨迹／任务世代，r 是请求序号，r_{last} 是最后接受的序号，t 是核验时刻，t_{expiry} 是有效期，t_{obs} 是输入观测的采集时刻，$A_{\max}$ 是允许的最大观测年龄，V 表示版本、维度、单位、坐标、数值有限性及其他适用校验通过。时间必须在同一已校准时基下比较。此条件只是软件接收门，不是安全证明；写出和应用时还需再次核验时限。

设 chunk 有 H 项，每项间隔 Δt，计划时刻 $\tau_\ell = t_0 + \ell\Delta t$。$t_0$ 是计划起点，$\ell = 0, \ldots, H-1$。计算迟到时不能把已经过期的前缀从头补执行；绝对目标可按有效窗口选择剩余项，但增量动作还须根据训练时的参考规则重建剩余目标。若当前实测 q 已偏离规划锚点，应拒绝或重新规划，不能盲目跳过 delta。较早请求较晚完成时也要丢弃，防止旧结果覆盖新结果。长 chunk 降低模型调用次数，却可能延长基于旧 o 的开环区间；“整块还有尾巴”不等于每项仍有效。

看门狗至少监测观测年龄、最后有效 chunk、控制循环进度、反馈更新与推理错误。原创状态机可定义 `INIT → READY → RUNNING`；观测陈旧或参考不足进入 `DEGRADED`，无有效参考进入 `PROTECTIVE`，版本不匹配、NaN、硬件反馈失效或设备错误进入锁存 `FAULT`。各状态的输出行为须按具体设备风险评估预先定义，不能通用地规定“保持位置”或“全部力矩归零”。恢复需要健康条件、重新对齐和授权，不能仅收到一条新消息就自动继续。看门狗自身应避免依赖被监控的 GPU 线程；软件状态机也不替代独立安全链。

Trace 至少关联 `trace_id/request_seq` 与 `t_capture/t_receive/t_preprocess_done/t_h2d_done/t_infer_start/t_infer_done/t_validated/t_write/t_apply_ack`，同时保存时钟映射误差、frame、模型／engine 版本、队列深度和状态转换原因。`t_infer_done` 要来自完成事件，不是 enqueue 返回时刻；CUDA 异步错误的报告位置也可能晚于出错操作。[S100]

12.6 INT8 与 Engine：优化也要维护语义

以 TensorRT 的对称 INT8 为例，换用 γ 表示 scale，避免与状态 s 冲突：

$$z = \mathrm{roundEven}\left(\mathrm{clip}\left(\frac{x}{\gamma}, -128, 127\right)\right), \qquad \hat{x} = \gamma z.$$

x 是高精度数值，$\gamma > 0$ 是量化尺度，z 是 INT8 整数，$\hat{x}$ 是反量化值，`roundEven` 是就近舍入、相等时取偶数。小 γ 提高分辨率却更容易饱和，大 γ 扩大范围却增加舍入误差；权重可按通道设置 scale，必须核对轴与导出布局，而不是任意给每项一个比例。[S103]

PTQ 用代表性校准数据估计量化参数，QAT 在训练中模拟量化误差。校准必须走部署时相同的裁剪、颜色、归一化和观测历史管线，覆盖接触转换、暗光等适用情形；冻结数据版本与 scales，不用最终测试集调参。当前查阅的 TensorRT 11.4.0 显式量化流程把校准结果写入 Q/DQ 节点；不能把旧版隐式 calibrator API 默认套到新版本。[S104]

精度验收应比较转换前后输出误差、动作边界、NaN／饱和、时序连续性与适用闭环任务结果，分别验证 FP32、FP16 和 INT8，而非只看视觉分类准确率。敏感计算可保留更高精度，但支持范围须按目标图与引擎核验。量化不是必然提高端到端速度，结果还受算子覆盖、转换和拷贝支配。

`model_version` 指权重及观测／动作契约；TensorRT engine 则是特定构建条件下的可执行产物，二者不能互换。部署 manifest 应绑定权重 hash、schema、归一化 hash、Q/DQ graph、输入 shape/profile、TensorRT／CUDA／插件版本、目标硬件与 engine hash。默认 engine 不保证跨

TensorRT 版本或设备类型兼容；version compatibility 和 hardware compatibility 是带限制的构建选项，启用也不证明动作语义或数值结果等价。只接受可信 engine，并做目标环境加载、精度与时延验证。[S105]

13 评测与诊断：指标、统计、不确定性与误差归因

13.1 把一次任务定义成可重复的实验

评测首先是定义实验，不是计算一个百分比。设一次尝试为 episode，包含初始化、观测与动作、终止和任务结果。成功判据要与任务一致，例如“杯子进入托盘且维持规定状态”，而不是“策略输出了松手动作”。

定义结果 $Y_i \in \{0,1\}$，i 是尝试编号；成功记 1。若共执行 n 次，经验成功率为：

$$\hat{p} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i.$$

这个数字描述这批测试，不能自动代表所有场景。初始化分布、试验次数、模型版本、最大时间、允许重试及人工干预，都属于实验定义。LIBERO 的任务套件和演示数据是一种具体定义，不是任意抓取任务的通用考试题。[S106]

失败后重新摆好物体再试，究竟算新 episode 还是原 episode 的重试？两种规则都可以被明确设计，但不能中途混用。模型出错后由人扶正杯子，若未标注人工干预，这个成功也不能与完全自主成功合并。

13.2 90% 成功率并不是一个精度无限的事实

在独立、同分布的二项试验近似下，可以用区间表示抽样不确定性。设置信水平为 $1-\alpha$，标准正态分位数为 $z = z_{1-\alpha/2}$。Wilson 区间为：

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}.$$

符号 $\pm$ 表示分别取减号和加号得到下界与上界。95% 区间用 $z \approx 1.96$。它可从针对未知比例的正态近似得分检验反解出来，而不是在观测成功率左右任意加减 5%。NIST 给出这一反解形式；SciPy 提供 exact、Wilson 和连续性修正 Wilson 等不同方法。[S107]、[S108]

本书程序计算得到：9 次成功／10 次尝试的 95% Wilson 区间约为 59.6%—98.2%；90／100 的区间约为 82.6%—94.5%。经验比例相同，证据精度不同。

独立同分布是假设。连续使用同一房间、同一物体、同一操作者的轨迹可能相关；把一段视频切成很多相邻帧，不会产生同样数量的独立机器人任务。此时要按场景或 episode 分组，保留分组结果，并选择匹配的数据分析方法。

也不要把区间解释为“真实成功率有 95% 概率落在这个已算出的区间”。频率学派置信水平描述的是：重复按相同规则构造区间时，区间覆盖固定未知参数的长期比例。

13.3 长任务的统计量为何更敏感

记第 j 个子任务成功的事件为 E_j。全部成功的概率严格地写成：

$$P(E_1 \cap \cdots \cap E_m) = P(E_1) \prod_{j=2}^{m} P(E_j \mid E_1, \ldots, E_{j-1}).$$

这只是概率链式法则，不需要独立假设。若为了教学，额外假设各步条件成功率都为 0.95，五步全部成功为 $0.95^5 \approx 0.774$。这个计算不是任何模型的测试结果，也不能把真实子任务之间的依赖省略掉。

CALVIN 的原始长时程设定考察五条指令形成的链，并统计完成前若干项的比例和平均连续完成数。它与单任务成功率不同。阅读结果时还要检查环境划分、初始化、动作上限和是否做过目标域训练。[S109]

长任务还需要记录中间状态。第一步把杯子放偏，可能使第二步更难；失败恢复会改变尝试次数和用时。只留最终一位成功／失败，无法解释误差在哪一步开始。

13.4 离线误差、回报与执行效果分开测

离线动作均方误差衡量的是给定数据分布上的数值拟合。它不验证预测动作被执行后，下一次观测是否仍处在同一分布。第 7 章的多峰动作例子还会说明：更小的 MSE 可以选择一个示范中从未出现过的中间动作。

奖励或回报也可能遗漏要求。假如奖励只鼓励接近目标，系统可能没有完成抬起与稳定放置。训练中使用奖励代理可以是设计的一部分，但任务成功评测应另有清晰判据，不能用同一个代理既训练又作为全部证据。

在仿真中，任务评测器可以读物体真值；部署策略不一定能读这些量。实验应注明哪些量是策略输入、哪些仅供 critic 或评测。把隐藏状态无意中喂入策略，会改变研究问题。

13.5 怎样测量几何与控制误差

位姿误差不是直接把两组姿态参数逐元素相减。四元数有符号等价，欧拉角有周期和奇异条件；旋转误差应先构造相对旋转，再采用相应的角度或局部表示。第 2 章介绍这些表示。

关节或末端跟踪可记录误差随时间的曲线。除均方误差外，还要保留峰值、超调、达到误差范围的时间，以及发生接触时的变化。时间统计应使用同一时间轴上的目标与反馈，不能把错位时间戳的差值归因于控制器。

不确定性也会从上游传播。对可微映射 $y = f(x)$，在某一点附近线性化为 $\Delta y \approx J_f \Delta x$，得到一阶协方差传播：

$$\Sigma_y \approx J_f \Sigma_x J_f^T.$$

J_f 是该点的雅可比，Σ_x 是输入误差协方差。这个近似要求局部线性化适用；大误差、接触切换或多峰分布可能不满足。它解释为什么同样的图像误差，在不同距离或姿态下会产生不同的末端误差。

13.6 用受控替换寻找原因

可以逐层隔离问题：把感知结果换成仿真真值，测试规划与执行；把学习策略换成固定参考，测试控制跟踪；把实机观测录下来做确定的离线重放，测试预处理和模型输出。每次替换都会改变系统，记录其边界，不把替换后的成绩当原系统成绩。

建议每次故障保留原始时间戳、坐标变换、模型版本、动作类型、目标、执行反馈与任务判据。一个“抓取失败”标签不能区分物体识别错、外参错、动作尺度错、接触滑动或参考已过期。

最后分开报告：同条件重复性、改变条件后的泛化、主动扰动下的鲁棒性，以及失败后的恢复。它们需要不同实验，不能靠一个混合成功率自动得出。

14 数值练习与系统贯通：把公式变成可检查的计算

14.1 教学程序的范围

`examples/numerical_workbook.py` 使用 Python 标准库，不联网、不连接设备、不训练模型，也没有真实接触或执行器。它验证本书若干公式及自创算例，不是机器人仿真平台。

运行：

```
python examples/numerical_workbook.py --output qa/numerical-results.json
```

完整结果在 `qa/numerical-results.json`。脚本包含 11 组断言；以下数值来自实际运行，不是预估结果。

14.2 正运动学与逆运动学：两个关节怎样到同一点

取两段长度都为 1 的平面机械臂，目标为 $(1, 1)$。两组关节配置 $(0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, -\pi/2)$ 都得到相同末端位置。计算时角度用弧度。

这验证几何上的多解，不包含关节限位或碰撞。在有桌面和工具的系统中，还要检查整段机构的运动，不只是末端点。

程序又从 $(0.2, -0.4)$ 开始，用阻尼最小二乘求解目标 $(1.2, 0.6)$，阻尼为 0.05，每次关节更新向量的范数限制为 0.25。它在 10 次更新后得到：

$$q \approx (1.29912949, -1.67096376), \qquad \|e\| \approx 6.63 \times 10^{-9}.$$

这些参数属于数值教学设置。约束每步更新避免局部线性化一次走太远，但不是全局收敛证明；更换初值、目标或机构后应重新验证。

14.3 雅可比怎样做代码核对

除了看符号推导，还可以用中心差分近似每一列：

$$J_{\cdot i}(q) \approx \frac{f(q+\varepsilon e_i) - f(q-\varepsilon e_i)}{2\varepsilon}.$$

e_i 是第 i 个坐标方向的单位向量，ε 是小步长，f 为 FK。选 $q=(0.3,-0.7)$、$\varepsilon=10^{-6}$，程序的解析与差分雅可比最大绝对差约为 6.94×10^{-11}。

差分步长不能盲目越小越好：太大时截断误差增加，太小时浮点相消影响结果。应检查多个合理步长，不能把一次差分匹配当成所有输入都正确。

14.4 奇异位形附近为什么需要阻尼

设 $q=(0,10^{-6})$，局部目标位移为 $(0.001,0)$。直接求解 $J\Delta q=e$ 得到约 $(1000,-2000)$，更新范数约 2236；阻尼 0.1 的更新范数约 4.47×10^{-8}。

阻尼抑制了奇异方向的巨大增益，但没有实现这个位移。接近完全伸直时，机器人在径向方向的局部速度能力极弱；目标还可能越过可达边界。不能把“输出变小且数值稳定”写成“目标一定完成”。第 2 章的 SVD 解释了抑制发生在哪些方向。

14.5 反馈与估计：两种不同的纠正

理想积分器取 $\Delta t=1$、初始误差 1。比例增益 0.5 的误差乘子为 0.5，20 步后绝对误差约 9.54×10^{-7}；增益 2.2 的误差乘子为 −1.2，同样步数后绝对误差约 38.34。后一过程正负交替并增长。

再做一个标量 Kalman 更新。先验均值 0、方差 4；测量值 2、测量方差 1，测量关系为 $z=x+v$。增益为：

$$K=\frac{4}{4+1}=0.8, \qquad \hat{x}^{+}=0+0.8(2-0)=1.6.$$

后验方差为 0.8，程序还核对 Joseph 形式与简化形式一致。增益是依据所设方差计算的权重，不会独立判断传感器是否撒谎。如果把测量噪声低估，估计器就会更相信测量。

反馈在改变被控对象，估计更新在改变我们对状态的判断。它们可以相互连接，但不是同一种运算。

14.6 从数据分布理解动作生成

给同一观测下的动作标签 −1 和 1，各占一半。输出 0 的平均平方误差为 1；总是输出 1 的误差为 2。MSE 选择中间值，即使 0 从未出现在标签中。这里标签是标量教学分布；“中间路线穿过障碍”是对机器人应用的解释，不是这个脚本进行的碰撞测试。

扩散前向采样采用：

$$x = 0.6 \times 0.7 + 0.8\epsilon, \qquad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

理论均值为 0.42，方差为 0.64。固定随机种子采样 20,000 次，样本均值约 0.4234，方差约 0.6366。这个例子只验证高斯噪声的构造；没有训练去噪网络，也没有验证动作策略。

Flow matching 的最简端点例子取噪声端 −1、数据端 2，直线路径速度为 3。用十次步长 0.1 的 Euler 更新得到约 2。常量速度是本例已知目标，不是神经网络学到的速度场；实际模型要通过数据学习条件速度。

14.7 时间对齐与统计

记录时刻为 0、0.05、0.10、0.15。对 0.12 时刻的因果查询，最近一个已经可用的样本是 0.10，不是更近但尚未出现的 0.15。程序用二分查找验证这个条件。

这并不禁止离线重建使用前后样本插值。训练样本若模拟实时输入，必须明确是否允许使用未来样本；相同重建方法不能不加区分地用于部署可用性评测。

程序也计算了第 13 章的两组 Wilson 区间。改变尝试次数会改变区间宽度；改变样本相关性则会改变区间方法的适用条件。它们是不同问题。

14.8 把取放任务接成一套具体系统

以“视觉得到末端目标、执行层生成关节运动”的教学组合为例，接口依次为：

1. 相机给 RGB、深度和采集时刻；内参用于反投影，外参把点变换到基座坐标。
2. 状态估计给当前 $q, \dot{q}$ 和相关不确定性；把估计推进到规划所用时刻。
3. 任务层选择抓取／搬运／放置阶段；阶段变化依据观测或明确结果，不能只依据计时。
4. 目标位姿经 IK 得到候选关节配置，再做机构碰撞与运动限制检查。
5. 路径加上时间参数变成 $q^\star(t), \dot{q}^\star(t)$；控制器产生设备所需命令。
6. 反馈确认跟踪与接触，任务评测器确认物体结果；二者分别记录。

若换成 VLA，主要替换的可以是第 3—4 步的任务到动作映射，但最终边界取决于其动作头。末端增量还需要坐标与运动转换；关节目标还需要执行时标；力矩动作则直接涉及动力学与驱动限制。

这套教学组合没有被本书在实机验证。它的用途是让你把每层输入输出、数学假设和代码字段对上；以后更换某一层时，可以明确知道其余层需要哪些调整。

14.9 用什么问题检查是否理解

不以背术语为检查方式。尝试推导或实现以下问题：

- 改变坐标系时，点、速度和力的表示分别怎样变化？
- 旋转误差为何不能一般地用四元数逐元素相减？
- EKF 的测量协方差改变后，增益和后验协方差怎样变化？
- 碰撞可行、动力学可行和任务成功之间还缺什么条件？
- 动作归一化、时间尺度或控制模式改变，训练标签怎样改变？
- PPO 的 clip 限制了哪个训练激励，为什么不是策略变化的硬约束？
- 世界模型用来想象训练，为什么不等于运行时每步在线规划？
- 去掉动作段的过期前缀，何时会破坏增量动作的语义？

如果只能说出方法名称，回到对应公式和接口。能够解释假设、复现数值、指出失败条件，再继续到完整仿真或硬件系统。

附录 A 统一符号与算法边界

记号	含义	使用注意
s_t	真实系统状态	可以包含未被直接观测的量
o_t	观测	受噪声、遮挡和采集时刻影响
a_t	策略动作	必须有单位、坐标、控制模式与时间语义
u_t	进入被控模型的控制输入	不一定与策略动作同一种量
$q, \dot{q}, \ddot{q}$	关节配置、速度、加速度	浮动基座系统还要说明基座变量
T_{AB}	将 B 系坐标变为 A 系坐标的刚体变换	不能只记“外参矩阵”不记方向
J	相应映射的雅可比	几何、测量和动力学的雅可比要注明对象
P, Σ	协方差	对应变量、时刻与坐标
θ	学习模型参数	不与关节角或时间混写
t	环境或控制时间索引	采样间隔并非所有模块相同

记号	含义	使用注意
k	扩散过程索引	噪声迭代不是电机控制时间
H	预测／动作段长度	与执行前缀长度分开

各章中的 Q, R 会在局部定义：控制代价权重与估计噪声协方差虽然常用同样字母，但不是相同物理量。K 也可能表示控制增益、Kalman 增益或迭代长度；以所在公式的定义为准。

本册不给通用机器人控制频率、实机增益或安全认证方案。公式中出现的接口、时标和限幅应与目标系统核验。教学程序只验证明确列出的数学算例，不替代动力学、接触、传感或设备测试。

附录 B 先修知识与可复现材料

线性代数要能做矩阵乘法、解线性方程，理解转置、秩、特征值、奇异值、协方差和二次型。SE(3) 的计算进一步需要旋转与局部参数化，不能只把它当普通四乘四数组。

微积分要理解导数、偏导、梯度、雅可比和链式法则。动力学与积分器需要微分方程基础；控制稳定性要区分连续时间和离散时间结论。

概率基础包括条件概率、贝叶斯更新、期望、方差、独立性和似然。高斯滤波、动作分布、强化学习和统计评测会反复使用这些概念。

编程练习先跑 `examples/numerical_workbook.py`，再修改一个变量观察结果。每次改变应写出预期，并记录与预期不符的情况。进一步复现论文时固定源代码提交、依赖、数据划分、随机种子和检查点，保存失败案例。

`papers.json` 保留前版论文元数据与本轮新增记录。出版年、预印本首发年、选读版本分开，不用代码主分支的后续能力描述旧论文。未知引用数和未核实元数据保持 null。

`sources.json` 是本册引用入口表。`qa/` 包含数学渲染、文档结构、引用目标与数值例子检查。PDF 数学表达渲染为矢量图形，Word 数学表达保留原生 OMML；Word 的目录和页码需要兼容的域引擎计算。

附录 C 一手来源与实现入口

引用按正文首次出现排序。S 编号专用于来源，避免与代码中的数组索引混淆。教材、论文和官方实现分别提供推导背景与接口事实；本书算例、数值验证和系统组合为教学编写。软件复现应固定版本，访问日期为 2026-10-27。

- S1 MIT 状态空间与欠驱动系统。访问来源
- S2 MIT POMDP 与 belief。访问来源
- S3 ros2_control 架构。访问来源
- S4 ROS 2 实时系统说明。访问来源
- S5 Modern Robotics §3.2.1：旋转矩阵。访问来源
- S6 Modern Robotics §3.3.1：齐次变换。访问来源
- S7 Modern Robotics §4.1.1：空间指数积。访问来源
- S8 Modern Robotics §5.1.1：雅可比列的构造。访问来源
- S9 Modern Robotics §5.1.2：body 与 space 雅可比关系。访问来源
- S10 Modern Robotics §6.2：数值 IK 的局部线性化。访问来源
- S11 Modern Robotics §6.2：位姿 IK。访问来源
- S12 Modern Robotics §5.3：奇异性。访问来源
- S13 Modern Robotics §8.1：动力学结构。访问来源
- S14 MIT：Manipulator Control。访问来源
- S15 MIT：Multi-Body Dynamics，广义速度部分。访问来源
- S16 Modern Robotics §8.1.3：质量矩阵。访问来源
- S17 Modern Robotics §8.2：刚体惯量。访问来源
- S18 Modern Robotics §8.1，Part 2：速度乘积项。访问来源
- S19 MathWorks 官方：DC 电机电磁方程推导。访问来源
- S20 MathWorks 官方：DC Motor 的等效模型与假设。访问来源
- S21 Modern Robotics §8.9：传动与反射惯量。访问来源
- S22 maxon 官方：电流内环的职责。访问来源
- S23 maxon 官方：电流平方热负荷与限流。访问来源
- S24 maxon 官方：传动弹性、回差与速度测量。访问来源
- S25 Modern Robotics §8.3：递归逆动力学。访问来源
- S26 Modern Robotics §12.2.1：摩擦锥与内接棱锥。访问来源
- S27 OpenCV 官方：针孔模型与内外参。访问来源

- S28 MIT：深度图与点云。访问来源
- S29 ETH Kalibr 官方：Camera–IMU Calibration。访问来源
- S30 GTSAM 作者官方教程：概率模型与因子图。访问来源
- S31 MIT 2.160：EKF 讲义。访问来源
- S32 GTSAM 官方：BetweenFactor 残差与坐标。访问来源
- S33 GTSAM 官方：不定线性系统与 gauge。访问来源
- S34 Modern Robotics §10.2.1：C-space 障碍。访问来源
- S35 Modern Robotics §10.2.4：A*。访问来源
- S36 Modern Robotics §10.5，Part 2：RRT。访问来源
- S37 Modern Robotics §9.4，Part 1：时间参数化。访问来源
- S38 Modern Robotics §10.7：非线性优化。访问来源
- S39 Modern Robotics §11.4，Part 2：PID 的作用与边界。访问来源
- S40 MathWorks 官方：回算与条件积分。访问来源
- S41 Modern Robotics §11.4，Part 3：计算力矩控制。访问来源
- S42 MIT：轨迹优化与 MPC。访问来源
- S43 DFKI/ARC-OPT 官方：WBC 任务、模型、约束与求解器。访问来源
- S44 ARC-OPT 官方：动力学、接触与执行器约束接口。访问来源
- S45 ViT §3.1。访问来源
- S46 Transformer §3.4。访问来源
- S47 openpi 的 prefix／suffix 实现。访问来源
- S48 OpenVLA predict_action。访问来源
- S49 旋转表示原论文 §4.2。访问来源
- S50 ActionTokenizer。访问来源
- S51 OpenVLA v3 §3、§6。访问来源
- S52 README 版本说明。访问来源
- S53 DAgger 原文 §2。访问来源
- S54 Diffusion Policy §III。访问来源
- S55 图像策略代码。访问来源
- S56 ACT 原文 §IV、附录 C。访问来源
- S57 作者 policy.py。访问来源
- S58 DDPM §2、式 2–4。访问来源
- S59 DDIM §4.1。访问来源

- S60 Flow Matching §3–4。访问来源
- S61 π_0 §IV。访问来源
- S62 GAE 原论文 §2。访问来源
- S63 SAC 原文 §4。访问来源
- S64 作者团队 PPO 实现。访问来源
- S65 PPO §3、式 7。访问来源
- S66 SAC Algorithms and Applications §4–6。访问来源
- S67 官方 sac.py。访问来源
- S68 core.py。访问来源
- S69 PlaNet §2–3。访问来源
- S70 DreamerV3 v2 式 1。访问来源
- S71 作者 RSSM 实现。访问来源
- S72 agent.py。访问来源
- S73 关节状态定义。访问来源
- S74 图像定义。访问来源
- S75 ROS 2 同步器源码。访问来源
- S76 Isaac Lab v2.2.0 姿态工具。访问来源
- S77 PyTorch 2.9 数据加载。访问来源
- S78 Isaac Lab v2.2.0 Mimic。访问来源
- S79 MuJoCo 3.3.5 计算框架。访问来源
- S80 MuJoCo 积分器。访问来源
- S81 Isaac Sim 5.1.0 仿真时间。访问来源
- S82 MuJoCo 碰撞计算。访问来源
- S83 Isaac Sim 碰撞代理。访问来源
- S84 MuJoCo 凸几何碰撞。访问来源
- S85 MuJoCo 接触与求解器。访问来源
- S86 MuJoCo 接触参数。访问来源
- S87 MuJoCo 约束参数。访问来源
- S88 MuJoCo 可变形对象。访问来源
- S89 Isaac Sim 物理 schema。访问来源
- S90 Isaac Sim 物理 DR。访问来源
- S91 ROS 2 topics。访问来源

- S92 services。访问来源
- S93 actions。访问来源
- S94 ROS 2 Jazzy QoS 定义。访问来源
- S95 ROS 2 Jazzy Executors。访问来源
- S96 ros2_control Jazzy 主循环。访问来源
- S97 CUDA 12.8.1 内存与并发。访问来源
- S98 PyTorch 2.9 CUDA semantics。访问来源
- S99 CUDA 拷贝重叠条件。访问来源
- S100 PyTorch 异步计时。访问来源
- S101 PyTorch Profiler。访问来源
- S102 TensorRT 性能方法。访问来源
- S103 TensorRT INT8 数学。访问来源
- S104 TensorRT 量化工作流。访问来源
- S105 TensorRT 11.4.0 Engine Compatibility。访问来源
- S106 LIBERO 作者仓库。访问来源
- S107 NIST 比例置信区间。访问来源
- S108 SciPy proportion_ci。访问来源
- S109 CALVIN 原论文。访问来源